軟體品質與測試

第 2 章：錯與除錯 (Bugs, Clean Code, and Debugging)

授課教師：薛念林 教授

> 一夥程式設計師向皇上奏報：「比起去年，我們今年多修正了 50% 的 Bug。」😊
> 皇上大怒：「你們犯了品質管制不良之罪，明年起不得再有任何 Bug！」😤
> 當然啦，明年程式設計師再度奏報時，就完全不提 Bug 的事了 🤦
> —— 取自溫伯格《軟體管理學》

本章重點導讀 (Key Highlights)

🧭 全面掌握缺陷因果鏈、Clean Code 防錯心法與契約防禦工程，打造堅不可摧的軟體體質。

🐛 臭蟲本質與除錯心法

- **2.1 臭蟲與錯誤**：IEEE 因果鏈、規格缺陷與常見錯誤分類
- **2.2 整潔程式碼 (Clean Code)**：大師心法、實務規範與防錯迷思
- **2.3 除錯思維與方法**：科學除錯 5 步驟、命題邏輯與 AI SOP
- **2.4 除錯工具實務**：條件斷點、例外斷點與動態求值

🛡️ 防禦架構與缺陷管理

- **2.5 契約式設計 (DbC)**：Meyer 契約三大法則與權責判定
- **2.6 斷言機制 (Assertions)**：狀態不變量、禁忌與 `-ea` 開關
- **2.7 例外處理 (Exceptions)**：Throwable 體系、CDR 與反模式
- **2.8 系統日誌 (Logging)**：SLF4J/Log4j 2、佔位符優化與配置
- **2.9 缺陷管理 (BTS)**：生命週期、開源/商業工具與企業實務
- **2.10 綜合練習與實戰**：因果辨析、邏輯排查與 Game 挑戰

2.1 臭蟲與錯誤 (Bugs & Faults)

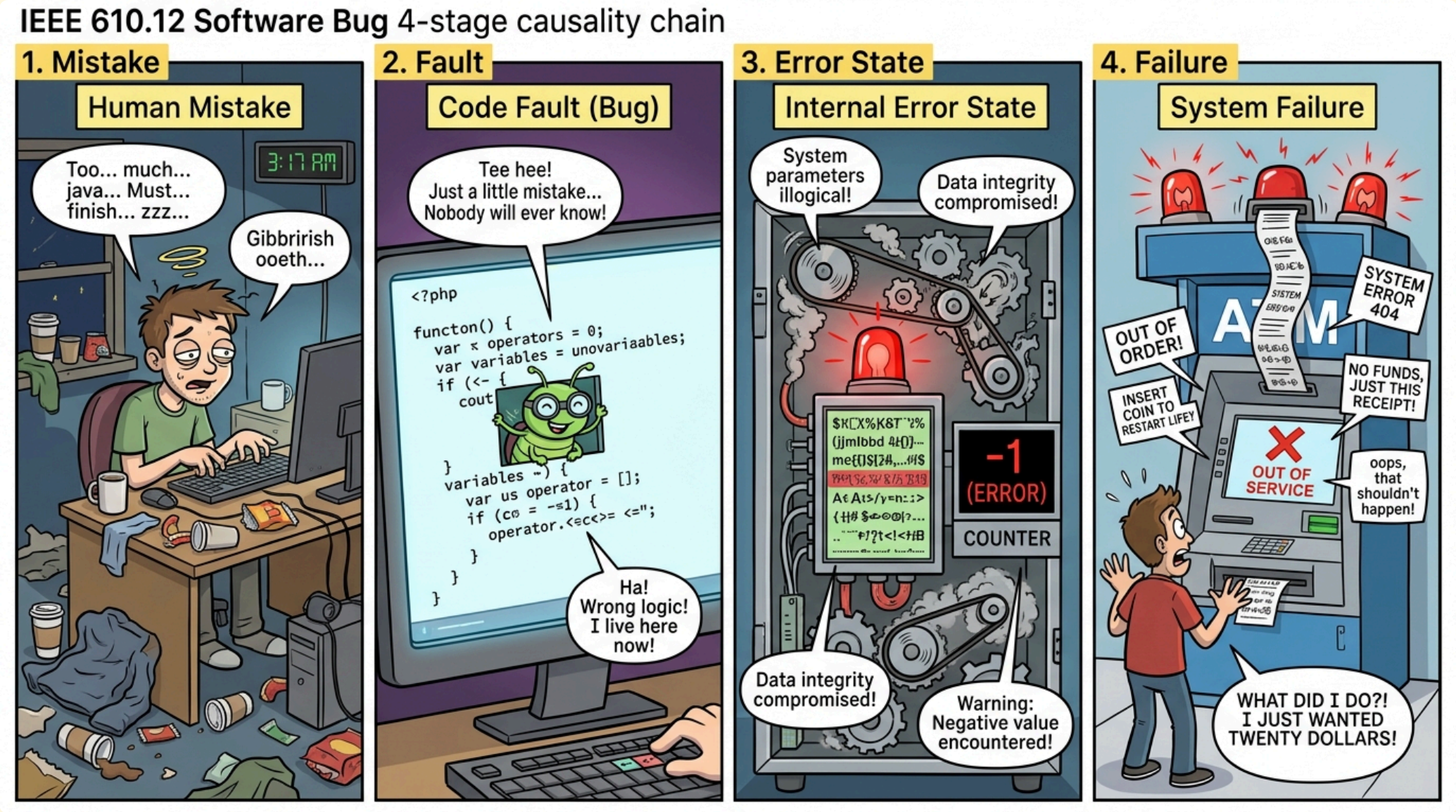
> 「歷史上第一隻被實體記錄的電腦臭蟲，源於 1947 年貼在日記本上的一隻飛蛾。」

2.1.1 臭蟲的由來與 IEEE 610.12 定義

- **歷史淵源 (Origin)**：
  - 1947 年 9 月 9 日，**Grace Hopper** 在 Harvard Mark II 繼電器中找到一隻飛蛾（Bug）。
  - 飛蛾被貼在工作筆記本上：「*First actual case of bug being found*」，自此確立 Bug 在電腦界的地位。
- **Defect vs. Bug 觀念辨析**：
  - **Defect (靜態缺陷 / Fault)**：原始碼或規格中的客觀瑕疵（如邏輯疏漏、少打邊界條件），**靜態檢視即可查出**。
  - **Bug (動態臭蟲 / 異常跡象)**：程式執行或測試時**觀察到的反常行為或症狀**（Defect 是因，Bug 是外顯現象）。
- **IEEE 610.12 臭蟲四階段因果鏈**：
  - `Error （失誤）` ➔ `Defect （缺陷）` ➔ `Error State （異常）` ➔ `Failure （失效）`

Grace Hopper (葛麗絲·霍普)
Photo: U.S. Navy (Public Domain)

2.1.1 臭蟲四階段因果鏈漫畫圖解



因果鏈關鍵定理與防錯原則

⚖️ 「沒有觀察到崩潰，不代表程式沒有錯。」—— 深入理解缺陷因果鏈，主動打破潛伏期。

⚖️ 因果鏈關鍵定理

- **定理一（缺陷潛伏性）**：系統中有 Fault，未必立即顯現為 Failure；罕見邊界分支與未存取狀態易形成長期潛伏
- **定理二（失效必有因）**：只要外部觀察到 Failure，系統內部必然歷經完整的因果狀態傳遞鏈
- **計算遮罩效應 (Masking)**：後續運算可能巧合覆蓋先前的錯誤狀態（如乘以 0），導致隱蔽 Bug 逃逸
- **狀態污染蔓延**：內部 Error State 若未被及時攔截，將隨時間污染資料庫與關聯微服務，終致雪崩

SQA 品質防錯原則

- **拒絕表面綠燈假象**：跑過幾次 Happy Path 零報錯絕不等於零缺陷，必須針對非預期輸入進行破壞性測試
- **快速失敗原則 (Fail Fast)**：在 Error State 剛萌芽的瞬間拋出斷言或例外中斷，阻斷其演變為重大 Failure
- **建立可觀測性防線**：透過結構化日誌 (Structured Logging)、分散式追蹤與 APM，及早偵測內部亞健康狀態
- **追本溯源除錯根治**：除錯時絕不能僅在表象打補丁，必須循因果鏈逆向追查根本 Fault 並修正防禦盲點

🙋 概念核對問答 (CCQ 1)

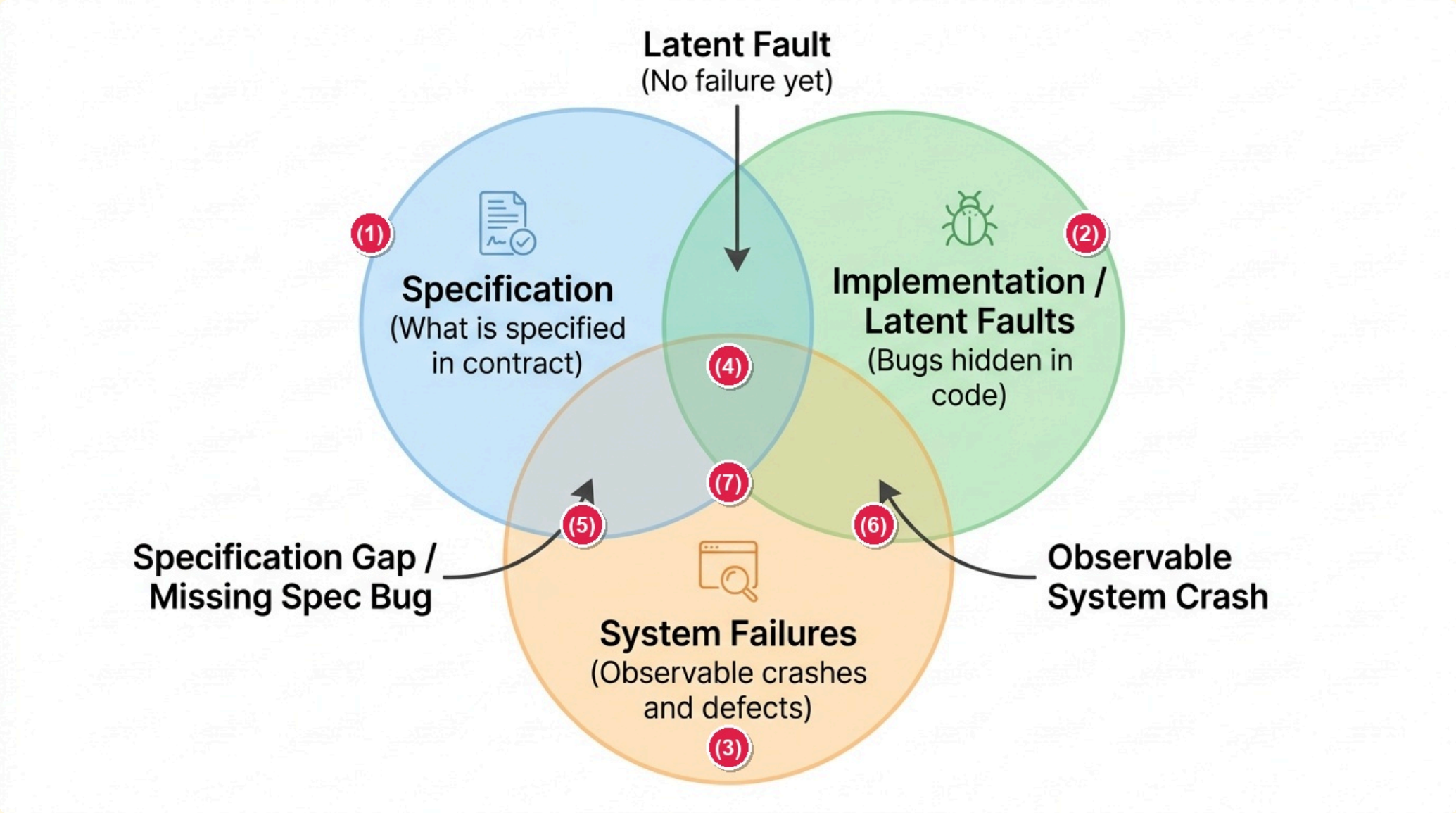
問題：工程師在撰寫銀行轉帳演算法時，誤將手續費計算公式的減號寫成加號，並部署至伺服器。當天日常營運中，所有客戶轉帳金額均未達扣除手續費門檻，無任何客戶發現異常。依據 IEEE 軟體工程定義，此時系統狀態為何？

- **A.** 系統已發生失效 (Failure)
- **B.** 程式碼中存在缺陷 (Fault/Defect)，但尚未表現為系統失效 (Failure)
- **C.** 工程師並未犯錯 (Mistake)，因為系統正常運作
- **D.** 該程式碼完全符合軟體品質的正確性定義

2.1.2 規格導致的缺陷 (Specification Bugs)

- **「我前方沒有規格，錯誤在我身後形成。」**
- 並非所有錯誤都是因為「寫錯程式碼」，很多時候是**規格本身有問題（Ambiguous or Missing Spec）**：
  - **電商結帳負數**：規格僅寫「計算總金額」，未限定數量為正整數，輸入 `-5` 導致倒賺退款
  - **日期與閏年跨時**：規格寫「每月最後一天扣款」，未定義 2 月 29 日或時區夏令時切換如何處置
  - **欄位未限長度**：未規範姓名欄位字數上限，使用者貼上萬字長文造成資料庫崩潰或版面破裂
  - **高並發庫存超賣**：規格未定義並行搶購衝突，兩人同秒下單最後一件商品導致庫存變成 `-1`
- **除法器規格的演進對比**：
  - *規格一（陽春）*：使用者輸入被除數與除數，顯示小數點後兩位結果。
  - *規格二（模糊）*：使用者不得輸入除數為 0。（*缺點：未規範輸入 0 時如何處置*）
  - *規格三（優良契約）*：除數若為 0，系統應清除結果並回傳 HTTP 400 與友善錯誤訊息「除數不得為零」。

2.1.2 規格、程式缺陷與系統失效文氏圖解



2.1.2 規格、缺陷與失效：七大區域深度剖析

> 💡 三集合交集揭示軟體缺陷的三重邊界：沒有失效不代表沒有缺陷，符合明訂規格更不代表高品質。

⭕ (1) ~ (3) 單一範疇邊界

- **(1) 純規格 (Spec Only)**：規格明訂但程式尚未實作（功能遺漏 Missing Feature / 延後交付）。
- **(2) 純實作 (Impl Only)**：規格未載明的額外實作（過度設計 Gold-plating、未公開後門或未觸發死碼）。
- **(3) 純失效 (Failure Only)**：無關軟體邏輯的環境與硬體崩潰（如機房斷電、實體線路挖斷、OS 崩潰）。

🔀 (4) ~ (7) 交互作用與缺陷核心

- **(4) 規格 ∩ 實作 (Latent Fault)**：依規格實作但隱含缺陷（數值溢位），常規下未引發對外失效。
- **(5) 規格 ∩ 失效 (Specification Gap)**：規格存在漏洞或模糊（未規定輸入 0），一遇極端值系統直接崩潰。
- **(6) 實作 ∩ 失效 (Observable Crash)**：未捕捉的程式碼嚴重錯誤（NPE、死鎖），穿透邊界暴露於外。
- **(7) 三者核心交集 (Core Bug)**：規格明確有寫、程式有做但做錯，對外產生可觀察的偏離失效！

規格缺陷與防禦性工程素養

「規格沒寫，不代表系統可以崩潰。」—— 卓越工程師的本能是在未知邊界主動築起防線。

缺陷與失效的三重邊界

- **潛伏缺陷 (Latent Fault)**：程式碼有 Bug（數值溢位），但在常規情境未被觸發
- **規格遺漏 (Missing Spec)**：規格未定義極端輸入（如除數為 0 或負數年齡），系統直接崩潰
- **規格模糊 (Ambiguous Spec)**：需求描述含糊不清，開發與測試人員各自解讀產生嚴重落差
- **可觀察失效 (Observable Crash)**：錯誤穿透防線，造成服務中斷、交易重複或髒資料污染

專業軟體工程師防禦素養

- **不以規格模糊為藉口**：未在規格載明的輸入，絕不代表可以任由系統 Crash 或拋出 500
- **主動防禦編程 (Defensive)**：為所有未知邊界加入嚴格的輸入校驗 (Validation) 與優雅容錯
- **落實先決條件契約 (DbC)**：在模組對外入口處建立強固的合約防火牆，阻斷髒資料滲透
- **推動三方協同對齊 (Three Amigos)**：在開發前主動與 PO 及 QA 釐清模糊情境，消弭規格漏洞

🙋 概念核對問答 (CCQ 2)

問題：某專案經理向客戶抱怨：「使用者輸入負數年齡導致伺服器當機，這是使用者的操作錯誤，不是我們程式的 Bug，因為規格書上根本沒寫年齡可以是負數！」從現代軟體工程與 SQA 觀點，下列評述何者最為正確？

- A. 經理說法完全合理，合約規格未載明的邊界輸入，團隊無防禦義務
- B. 資料庫欄位只要設為整數，程式遭遇任何數值當機皆屬於環境問題
- C. 此屬典型規格遺漏與防禦缺失，系統應驗證非法輸入並優雅回報錯誤
- D. 未明訂之規格只能當作新需求變更，驗收前不應要求修復當機異常

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (1/2)

- **1. 算術與精度錯誤**：
  - **除以零 (Divide by Zero)**：未檢查分母合法性即進行運算。
  - **整數溢位 (Integer Overflow)**：例如 `Integer.MAX_VALUE + 1` 悄悄溢位變成負數。
  - **浮點數捨入與累計誤差**：二進位浮點數無法精準表示十進位小數（如 0.1 + 0.2 ≠ 0.3）。
- **2. 邏輯與迴圈錯誤**：
  - **無窮迴圈 (Infinite Loop)**：終止條件永遠無法達成或計數器方向寫反。
  - **差一錯誤 (Off-by-one bug, OBOB)**：邊界條件 `<=` 誤寫或陣列索引越界：

```java
// ❌ 典型的差一錯誤：陣列長度為 length，索引最大為 length - 1
for (int i = 0; i <= array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]); // 拋出 ArrayIndexOutOfBoundsException
}
```

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (2/2)

- **3. 資源相關臭蟲 (Resource Leaks)**：
  - `NullPointerException`：未做空值防禦直接調用物件方法。
  - **資源與連線洩漏 (Resource / Connection Leaks)**：開啟 `InputStream`、資料庫連線或 Socket 後未妥善釋放。
  - **釋放後使用 (Use-after-free error)**：在底層語言中存取已釋放的記憶體指標。
- **4. 多執行緒與並發臭蟲 (Concurrency Bugs)**：
  - **死結 (Deadlock)**：執行緒 A 持有鎖 1 等待鎖 2，執行緒 B 持有鎖 2 等待鎖 1，相互卡死。
  - **競爭條件 (Race Condition)**：缺乏適當同步機制，共享資源的讀寫順序因執行緒調度隨機交錯而產生錯誤狀態。

2.2 整潔程式碼 (Clean Code)

> 「任何傻瓜都能寫出電腦看得懂的程式碼。
> 優秀的程式設計師能寫出人類看得懂的程式碼。」
> —— *Martin Fowler*

2.2 為什麼在「錯與除錯」談 Clean Code？

> 💡 除錯 (Debug) 是事後的治標與排查，Clean Code 則是事前的治本與防錯；兩者是軟體可靠性的共生雙翼。

🛡️ 事前防錯：不給臭蟲藏身之地

- **除錯是滅火，Clean Code 是防火**：寫出義大利麵程式碼如同在機房堆滿易燃物，小失誤隨時引爆大失效
- **混亂是 Bug 最佳保護色**：冗長函式、深層巢狀與晦澀命名大幅增加大腦認知負荷，使致命缺陷深埋其中
- **讓缺陷無所遁形 (Hard to Hide)**：Bjarne Stroustrup：「Clean Code 直截了當，讓缺陷難以隱藏」，邏輯清晰是最好的防錯濾鏡
- **提高心智模型推演速度**：除錯本質是在大腦中模擬程式狀態；清晰結構讓工程師快速掌握因果鏈條

⚡ 事後除錯：降低修復與回歸成本

- **破除 Clean Code = Bug-Free 迷思**：Clean Code 降低內部複雜度，但演算法理解偏差依然會產生 Bug
- **杜絕「修一個 Bug 帶來三個 Bug」**：高耦合的髒程式碼在修復時極易產生連鎖副作用，Clean Code 保障局部安全
- **極致的除錯可維護性 (Debuggability)**：模組職責單一 (SRP) 讓中斷點設定與變數監控範圍精確縮小至單一函式
- **為單元測試鋪平道路**：乾淨程式碼具備高可測試性 (Testability)，極易編寫微型測試自動鎖死 Bug 不再復發

2.2.1 起源與提出者：Robert C. Martin (Uncle Bob)

- **現代專業軟體工藝奠基者**：
  - Robert C. Martin（業界尊稱為 Uncle Bob），2001 年敏捷宣言共同發起人。
  - 於 2008 年出版經典巨著 《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》。
- **核心洞察：10 比 1 的閱讀時間定律**：
  - 「閱讀舊程式碼與撰寫新程式碼的時間比例**往往超過 10 比 1**。」
  - 軟體維護與除錯的時間佔據工程師日常 70% 以上。
  - **讓程式碼易讀，實質上就是讓撰寫與修改程式碼變得更容易、更安全！**
- **專業工匠的核心態度**：
  - 軟體品質是開發者的專業誠信，不應因交付壓力而妥協撰寫髒程式碼。

Robert C. Martin (Uncle Bob)

Photo: CC BY-SA 4.0

2.2.2 軟體大師眼中的 Clean Code 定義

大師	經典定義
Bjarne Stroustrup (C++ 之父)	「邏輯應當直截了當，**讓缺陷難以隱藏**；依賴關係減至最低；並且有完整的錯誤處理。」
Grady Booch (UML 奠基者)	「Clean Code 簡潔且直接，讀起來就像結構優美的散文詩，從不會模糊作者的原意。」
Dave Thomas (《Pragmatic Programmer》)	「不僅原作者能懂，**團隊任何成員也能輕易閱讀與增修**；且必然包含完整的自動化測試。」
Ward Cunningham (Wiki 發明人、XP 先驅)	「當你閱讀程式碼時，發現每個方法執行的行為**幾乎完全符合你的預期**，那就是 Clean Code。」
Michael Feathers (《修改程式碼的藝術》)	「Clean Code 總是看起來像是出於一位**深具關懷之心**的工程師之手，沒有任何草率敷衍。」

2.2.3 為什麼需要 Clean Code？

> 🏕️ 「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨。」—— 破窗效應是架構腐化的催化劑，童子軍法則是對抗技術債的疫苗。

🏚️ 破窗效應與技術債

- **破窗效應 (Broken Windows)**：程式碼只要有一處「醜陋將就」，維護者便會效仿，導致架構快速腐化
- **生產力斷崖式衰退**：為求短期交付而犧牲品質，累積龐大技術債，後續每新增一項功能都舉步維艱
- **認知負荷暴增 (Cognitive Load)**：晦澀變數與數百行大函式，迫使工程師花 90% 時間在大腦中解碼
- **連鎖回歸災難**：缺乏模組邊界保護，修改 A 模組卻莫名改壞遠端 B 模組，引發嚴重生產環境事故

🏕️ 童子軍法則與正向飛輪

- **核心承諾**：「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨 (Leave the campground cleaner)」
- **持續漸進微重構**：每次提交 PR 時，順手重命名模糊變數、萃取小函式、補齊缺失的邊界測試
- **化整為零清償技術債**：無須停擺業務進行昂貴的「大翻新」，透過日常微改善維持程式庫健康度
- **建立卓越工程文化**：讓整潔與高自律成為團隊共識，程式碼庫隨著每一次提交愈發穩健大器

2.2.4 Clean Code 的核心心法

> 🎯 簡潔不是簡化，而是精煉到無可替代——以清楚意圖取代二度解碼，以 DRY 與 KISS 杜絕人為錯誤。

🎯 意圖透徹與消弭重複

- **意圖清楚 (Intention-Revealing)**：命名即規格，開門見山表明業務動機，閱讀無須二次解碼
- **DRY 原則 (Don't Repeat Yourself)**：消除邏輯重複；每項知識在系統中僅有單一且權威的表述
- **防錯效益**：相同業務邏輯散落各處時，維護時「改一漏一」是產生低級 Bug 最常見的溫床
- **單一職責 (SRP)**：一個函式只專注做好一件事；函式越精煉，內部潛伏隱蔽邏輯錯誤的機率越低

🧩 精煉架構與務實防禦

- **KISS 原則 (Keep It Simple, Stupid)**：以最精煉直接的架構解決問題，嚴防不必要的複雜度
- **YAGNI 原則 (You Aren't Gonna Need It)**：只實作當前明確需要的功能，切勿撰寫想像中的過度彈性
- **天然可測試性 (Testability)**：職責單一與依賴解耦的程式碼極易進行單元測試與 Mock 驗證
- **自解釋程式碼 (Self-Documenting)**：用優雅結構取代過期註解，讓程式碼本身成為最真實的活文件

2.2.4 Clean Code 核心心法漫畫圖解

2.2.5 具體實務作法 1：有意義的命名 (Meaningful Names)

- **名符其實，杜絕魔術數字與神祕縮寫：**

```java
// ❌ 劣質命名：含義模糊、存在魔術數字 86400
int d; // elapsed time in days
int t = d * 86400;

// ✅ 優良命名：意圖明確，具備自我解釋能力
int elapsedTimeInDays;
final int SECONDS_PER_DAY = 86400;
int totalElapsedTimeInSeconds = elapsedTimeInDays * SECONDS_PER_DAY;
```

- **類別用名詞，方法用動詞：**
  - 類別：`Customer`, `Invoice`, `Account`（避免 `Info`, `Data` 等空洞贅詞）。
  - 方法：`postPayment()`, `calculateTax()`, `isEligibleForDiscount()`。
- **概念一致性**：同概念全專案保持統一（勿在 A 處用 `fetchUser`，B 處用 `getUser`，C 處用 `retrieveUser`）。

2.2.5 具體實務作法 2：小巧且專注的函式

- **只做一件事 (Do One Thing Well)**：
  - 函式應短小精悍（理想在 10~20 行內），專注於單一職責與單一抽象層級。
- **限制參數數量**：
  - 參數愈少愈好（0~2 個最理想；超過 3 個應封裝為物件或 DTO）。
- **無隱蔽副作用 (No Side Effects)**：
  - 函式不應暗中修改外部全域狀態或傳入的引數物件。
- **提早回傳與衛語句 (Guard Clauses)**：
  - 函式巢狀層級不應超過 1~2 層，善用衛語句消除過深的 Arrow Anti-Pattern。

衛語句重構範例 (Guard Clauses)

❌ 箭頭型深層巢狀 (Arrow Anti-Pattern)

```
public void processOrder(Order order) {
    if (order != null) {
        if (order.isValid()) {
            if (order.isPaid()) {
                ship(order);
            }
        }
    }
}
```

✅ 衛語句提早回傳 (Guard Clauses)

```
public void processOrder(Order order) {
    if (order == null || !order.isValid()) {
        return;
    }
    if (!order.isPaid()) {
        return;
    }
    ship(order);
}
```

2.2.5 具體實務作法 3 & 4：註解與錯誤處理

- **程式碼即最佳文檔 (Self-Documenting Code)**：
  - 不要用註解來粉飾糟糕的程式碼；花時間重構，讓程式碼自己說話。
  - **壞註解**：廢話註解（`i++; // i 加 1`）、已被註解廢棄的死碼（應由 Git 歷史管理，直接刪除）。
  - **好註解**：解釋**「為什麼 (Why)」**這麼做（特殊演算法選型、特殊業務法規限制），而非「做了什麼 (What)」。
- **嚴謹的錯誤處理與防禦**：
  - **使用例外 (Exceptions) 代替錯誤碼 (Error Codes)**：主流程與異常處理邏輯清楚分離。
  - **杜絕 `null` 傳遞與回傳**：善用 `Optional`、空集合（`Collections.emptyList()`）或 Null Object 模式，根除 `NullPointerException`。

2.2.5 具體實務作法 5：持續微重構與測試守護神

> 💡 程式碼腐化不是一夕發生的；面對壞味道，必須靠日常微重構與自動化測試安全網共同抵禦。

🧹 敏捷微重構心法 (Micro-Refactoring)

- **童子軍法則日常實踐**：
  - 每次提交變更時，順手重命名模糊變數、萃取小函式、扁平化深層巢狀。
- **架構壞味道系統化把關 (預告)**：
  - 關於 Martin Fowler 提出的 22 種經典程式碼臭味 (Code Smells，如依戀情節、發散式變化) 與 PMD 自動化偵測，將在 **【第四章 程式碼檢視】** 深入剖析！

🛡️ 自動化測試是 Clean Code 守護神

- **重構的唯一安全網**：
  - 未經單元測試保護的程式碼，工程師往往「不敢動、不敢改」，任由系統繼續腐化。
- **高涵蓋率賦予重構勇氣**：
  - 唯有具備堅實自動化測試套件，重構與追求 Clean Code 才有隨時驗證行為不變的安全保障！

🙋 概念核對問答 (CCQ 3)

問題：資深工程師在進行 Code Review 時，發現後輩寫了 150 行的付款結帳方法 `checkout()`，內含 5 層 if-else 巢狀判斷，旁邊寫了 40 行詳細註解解釋每層判斷用途。根據 Clean Code 原則，下列重構建議何者最恰當？

- **A.** 只要註解詳細且測試有過，150 行與 5 層巢狀完全可接受
- **B.** 應利用「提早回傳 (Guard Clauses)」減少巢狀層級，並運用「萃取方法 (Extract Method)」將驗證、算折扣、扣款等子邏輯拆分為具備自我解釋能力的小函式，進而刪除冗餘解釋性註解
- **C.** 應將註解全部翻譯成英文以提升國際化品質，邏輯不變
- **D.** 應將 150 行壓縮成一行 Lambda 表達式以減少行數

2.2.6 重大迷思：Clean Code 等於沒有 Bug 嗎？

> 💡 Clean Code 保證的是結構可讀與可維護性，而非商業運算的絕對正確；但優雅的程式碼讓缺陷無處藏身！

⚠️ 品質的兩大維度

- **內部品質 (Internal Quality)**：
  - 結構優雅、意圖明確、高模組化、極易維護
  - 這正是 Clean Code 所追求的核心境界
- **外部品質 (External Quality)**：
  - 對外行為正確性 (Correctness)，是否符合規格
  - 命名再優雅，若運算公式寫錯，仍是嚴重業務缺陷！

💡 Clean Code 的真正防錯價值

- **讓缺陷無處可藏**：扁平小巧的函式讓業務漏洞在審查中無所遁形
- **讓自動化測試極易撰寫**：低耦合與單一職責讓單元測試與 Mock 輕而易舉
- **將修復風險降至最低**：大幅降低改壞其他模組的連鎖副作用與回歸成本

🙋 概念核對問答 (CCQ 4)

問題：新進工程師報告：「這段金融交易模組經過徹底重構，完全符合 Clean Code 原則——變數命名精準、函式不超過 10 行、無深層巢狀且無重複程式碼。因此我保證上線後絕對不會有任何 Bug！」從 SQA 角度評述何者最精準？

- **A.** 該工程師說法完全正確，Clean Code 定義就是無缺陷的程式碼
- **B.** 該工程師混淆了「內部品質」與「外部品質」；Clean Code 提升了可讀性與可維護性，但無法保證業務規則理解正確或算式無誤，仍需仰賴自動化測試與規格驗證
- **C.** 只要函式在 10 行內，編譯器就會自動進行形式化邏輯證明
- **D.** Clean Code 僅適用於前端 UI，後端交易重構無實質品質效益

2.3 除錯思維與方法 (Debugging)

> 「在自己的程式裡找出一個錯誤是十分困難的；
> 而當你認為自己的程式絕對沒有錯誤時，那就更是難上加難。」
> —— *Steve McConnell*

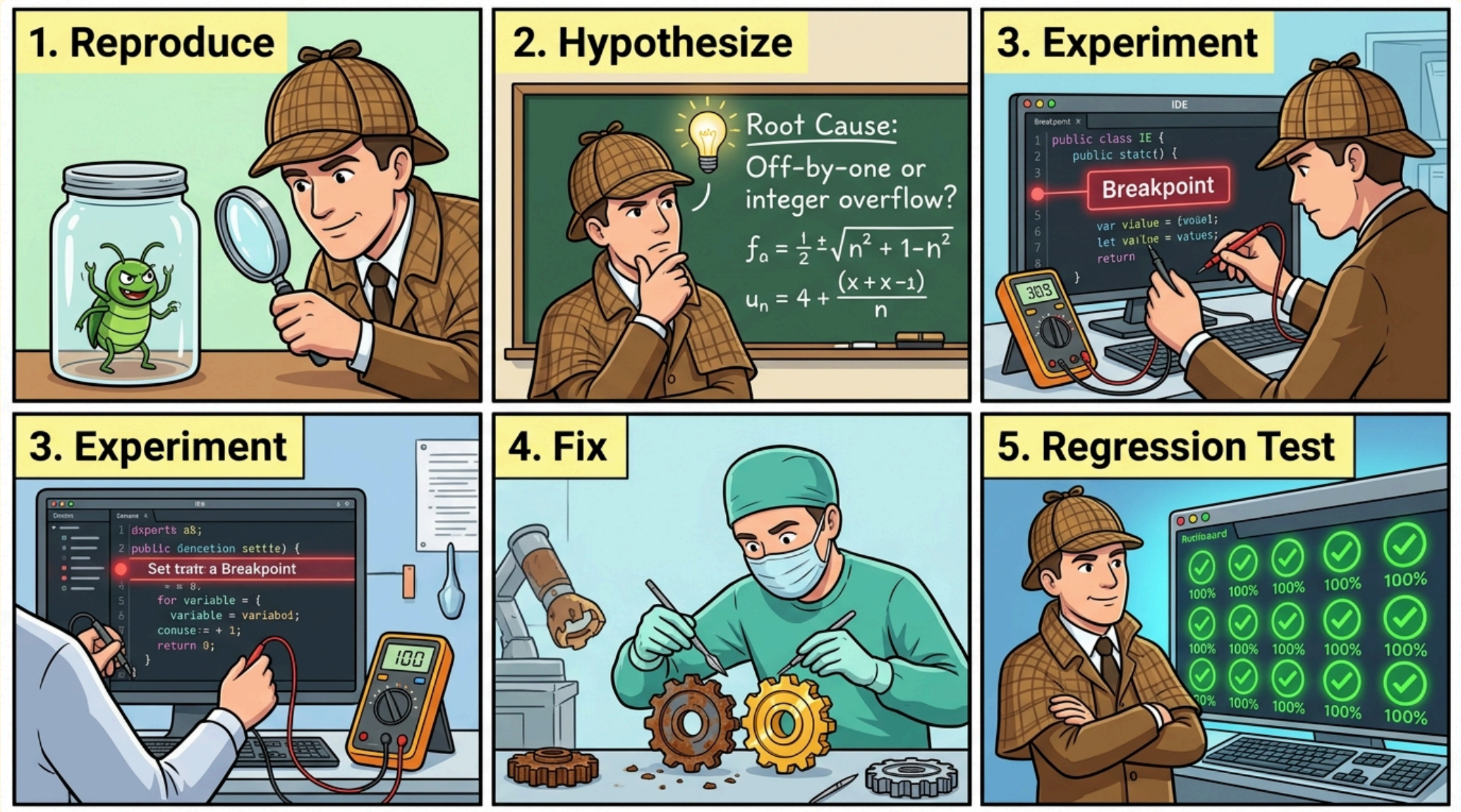
2.3.1 除錯的核心思維

- 🕵️ **科學偵探思維**：
  - 除錯是嚴謹的假設檢定過程，堅決拒絕「碰碰運氣胡亂修改（Shotgun Debugging / 霰彈槍除錯）」。
- 🔍 **不只改徵兆，探尋根本原因 (Root Cause)**：
  - 治標不治本（如隨處加 `if (x != null)` 或包裹空的 `try-catch` 吞掉例外）只會引來更多難以排查的深層災難。
- 🎯 **缺陷群聚效應 (Defect Clustering)**：
  - 一處發現 Bug，往往意味著同一作者、同一模組的鄰近邏輯也有潛伏缺陷。
- 🛡️ **回歸測試保護 (Regression Defense)**：
  - 修復 Bug 前先寫出重現測試；修復後確保所有自動化測試全綠燈。

2.3.2 科學除錯五步驟 (Scientific Debugging)

- **1. Reproduce (穩定重現)**：
  - 排除環境干擾，建立能 100% 穩定重現 Bug 的最小失敗測試案例 (Minimal Failing Test Case)。
- **2. Hypothesize (假設形成)**：
  - 依據錯誤訊息、日誌與 Call Stack 呼叫堆疊，提出 1~2 個根本原因的因果假設。
- **3. Experiment (實驗驗證)**：
  - 設定條件斷點或加入追蹤日誌，執行受測程式驗證或推翻假設。
- **4. Fix (根因修復)**：
  - 從核心演算法或架構層面進行乾淨修復與重構，杜絕表面敷衍。
- **5. Regression Test (回歸驗證)**：
  - 執行完整測試套件，確認重現測試轉綠，且既有功能無任何回歸破壞。

2.3.2 科學除錯五步驟流程漫畫



2.3.3 命題邏輯推演與除錯思維

- 🧭 **除錯的本質**：
  - 從觀察到的「現象 (Symptoms)」反推「根因 (Causes)」，必須嚴格遵守形式邏輯，避免先入為主的直覺偏誤。
- ❌ **謬誤 1：肯定後項謬誤 (Converse Error – 充分 vs 必要混淆)**：
  - $(p \implies q) \not\iff (q \implies p)$
  - *實例*：已知「開啟快取時，資料會產生錯誤」。如今觀察到「資料發生錯誤」，不能直接武斷推斷「一定是開了快取」，因為可能還有其他 Bug 導致相同錯誤。
- ❌ **謬誤 2：否定前項謬誤 (Inverse Error)**：
  - $(p \implies q) \not\iff (\neg p \implies \neg q)$
  - *實例*：以為「只要把快取關閉，資料就絕對不會出錯」，這常導致工程師以為關了開關就安全而忽略深層缺陷。
- 🎯 **唯一等價真理：逆否命題 (Contrapositive)**：
  - $(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p)$
  - 只有在「資料完全正確時」，才能百分之百斷定「當前並未處於該會致病的快取狀態」。

2.3.3 多因一果的布林邏輯拆解

- 🧩 **多因聯集（OR 連結 – 任何單一因素皆足以致病）**：
  - $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \implies q$
  - **等價逆否命題**：$\neg q \implies (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$
  - 💡 **排除除錯法則**：只要現象 q 沒有發生，就可以一口氣排除 p_1, p_2, p_3 **全部不可能為真**！
- 🧩 **多因交集（AND 連結 – 多項條件同時成立才引爆）**：
  - $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \implies q$
  - **等價逆否命題**：$\neg q \implies (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3)$
  - 💡 **修復與破壞法則**：只要現象 q 未發生，表示 p_1, p_2, p_3 中**至少有一項不成立**；除錯驗證時只要打破其中一個條件就能暫時消除症狀，但仍需探求主因。

2.3.3 實務邏輯推演演練 1：錯誤碼 Err101

- ✍️ **已知規則**：
  - 「輸入格式錯誤」且「住址字串長度超過 50 以上」，系統會產生 `Err101` 錯誤。
  - 符號化表示：$(\text{格式錯誤} \land \text{長度} > 50) \implies \text{Err101}$
- ❓ **除錯情境推斷**：
  - 測試時發現：**「目前沒有產生 Err101 錯誤，且我們確定輸入格式有錯」**。
  - 請問推論：*「因此可以斷定住址長度小於等於 50」* 是否正確？
- 🔍 **嚴密邏輯解析**：
  - 依逆否命題：$\neg\text{Err101} \implies (\neg\text{格式錯誤} \lor \text{長度} \leq 50)$
  - 因為已知「格式有錯」(即 $\neg$格式錯誤 為 False)，
  - 依析取三段論 (Disjunctive Syllogism)，$(\text{長度} \leq 50)$ 必然為 True！
  - ✅ **結論**：推斷**完全正確**！展現了邏輯代數在排查邊界條件時的強大推理威力。

2.3.3 實務邏輯推演演練 2：使用者異常交叉比對

OS	Memory	TSR (防毒)	Version	Result
Win 8	2G	K	2.5	Normal
Win 8	1G	no	2.5	Normal
Win 8	2G	K	2.4	Normal
Win 8	1G	K	2.5	Normal
Win 10	2G	**K**	2.5	**Abnormal**
Win 10	1G	**K**	2.4	**Abnormal**
Win 10	2G	**K**	2.4	**Abnormal**
Win 10	1G	no	2.5	Normal
Win 10	2G	**K**	2.3	**Abnormal**
Win 10	1G	no	2.5	Normal

🔍

- **交叉比對因果歸納**：
  - 只要同時符合：**安裝卡巴斯基 (K)** 且 **運行於 Win 10**，Result 必為 Abnormal（列印當機）。
  - 與軟體版本 (2.3~2.5)、記憶體 (1G/2G) 無關：

$$\text{installK} \land \text{onWin10} \implies \text{Abnormal}$$

🚨

- **除錯時最常犯的邏輯陷阱**：
  - 若某用戶回報「Win 10 系統發生列印異常」，能否直接斷定「他一定有裝卡巴斯基」？

❌

  - **不一定**！因為逆命題不保證成立，可能存在其他原因導致異常。

2.3.4 🤖 AI 時代輔助除錯的兩大陷阱

> 🤖 別讓 AI 成為你的「創可貼工廠」——掩蓋症狀只會讓架構毒素在更深處引爆。

🩹 陷阱 1：膠帶式修復 (Band-aid Fix)

- **錯誤現象**：
  把 `NullPointerException` 貼給 AI，AI 常直接給出 `if (obj != null)` 將錯誤吞掉。
- **潛在危害**：
  只是掩蓋徵兆，根本原因（資料庫查無或初始化失敗）未解，錯誤將在更深處隱蔽引爆！

⚠️ 陷阱 2：自我印證偏誤與回歸破壞

- **錯誤現象**：
  過度信任 AI 局部修復建議，忽略系統整體架構與領域約束。
- **潛在危害**：
  AI 常破壞其他模組隱含的狀態不變量 (Invariants)，悄悄引入嚴重的回歸缺陷 (Regression)！

2.3.4 人機協同除錯黃金 SOP (AI Debugging Protocol)

- 📋 **1. 提供完整上下文 (Context)**：
  - 絕不要只貼單行報錯；必須提供完整的 **Stack Trace**、**相關方法原始碼**、**具體輸入資料與預期業務規格**。
- 💡 **2. 要求根因解釋，而非直接給程式碼**：
  - 優質 Prompt：「*請分析引發此 Exception 的 3 個可能根本原因，並評估此修復是否會破壞任何前置條件或狀態不變量。*」
- 🧪 **3. 先寫測試再修復 (Test-First Bug Fix)**：
  - 讓 AI 協助生成一個**「專門重現該 Bug 的失敗單元測試」**；修復後見證紅燈轉綠，並執行 CI 全套測試確保零回歸。

🙋 概念核對問答 (CCQ 5)

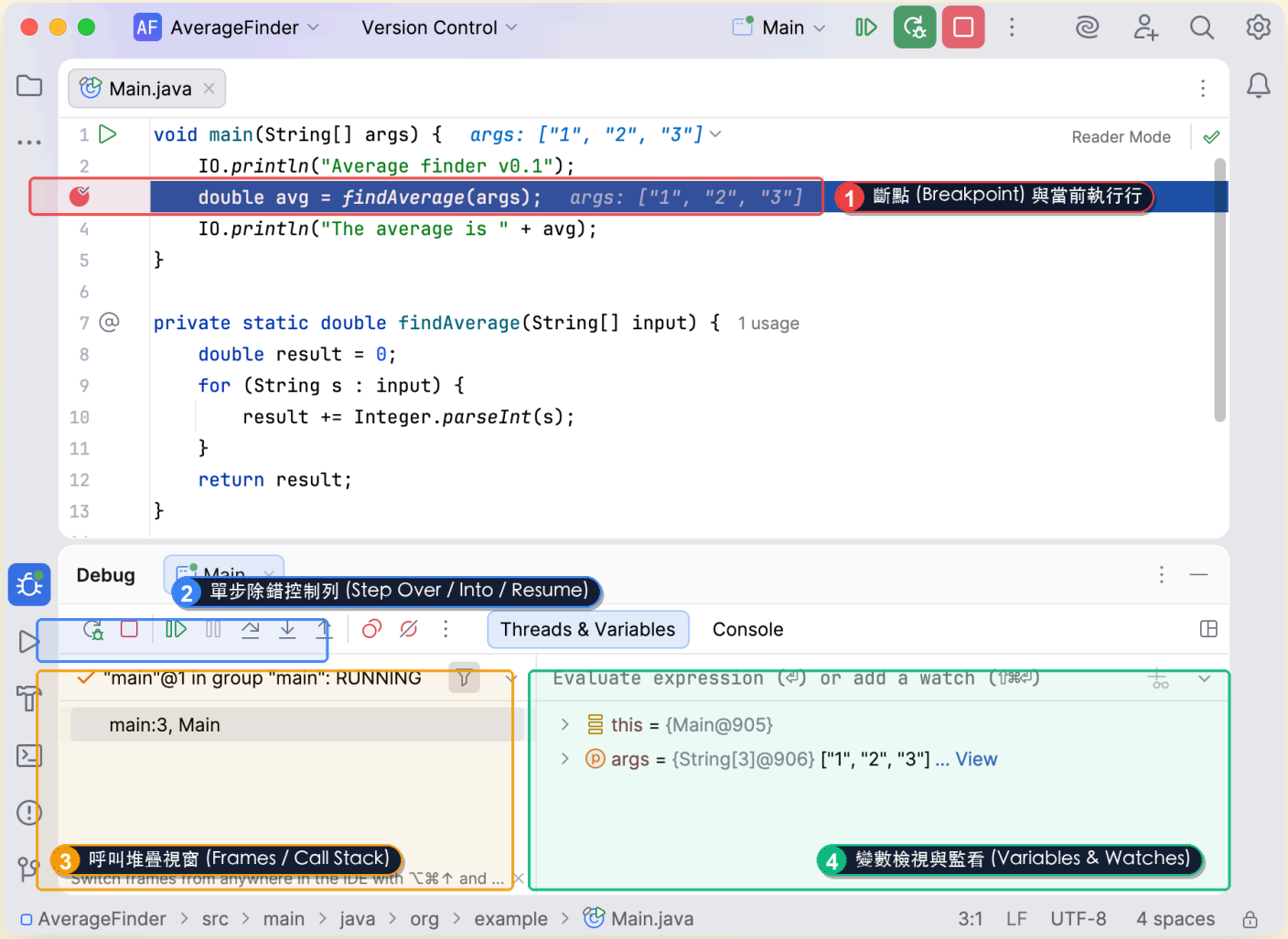
問題：生產環境拋出 `ConcurrentModificationException`，工程師將程式碼貼給 AI，AI 建議在迴圈外層直接包裹空的 `try-catch` 區塊將例外吞掉。關於這種做法，下列評價何者最為精準？

- **A.** 這是絕佳快速修復方案，因為系統再也不會拋出例外中斷
- **B.** 這是危險的「治標不治本（Swallowing Exception）」，表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發更嚴重的資料損壞
- **C.** 只要 AI 給出的程式碼能通過編譯，就代表通過軟體品質驗證
- **D.** 現代 Java 框架已全面由容器託管，不需要理會此例外

2.4 除錯工具實務 (Debuggers)

> 「除錯工具是軟體工程師的聽診器與手術刀。」

2.4 現代 IDE 除錯介面全貌（以 IntelliJ IDEA 為例）



2.4.1 除錯中斷點：精準定格執行時態 (Breakpoints)

> 💡 現代除錯器的核心是「有策略地定格時間」——在最關鍵的 execution frame 上觀察程式真實狀態。

🔴 核心基礎斷點機制

- **行中斷點 (Line Breakpoint)**：最基本斷點，程式執行「即將抵達該行前」定格，此時該行指令**尚未執行**
- **條件斷點 (Conditional Breakpoint)**：設定過濾表達式（如 `i == 999` 或 `user.getBalance() < 0`），僅在滿足時才暫停
- **命中次數斷點 (Hit Count)**：忽略前 N−1 次迴圈迭代，僅在第 N 次命中時暫停，排查大量迴圈後期的累積誤差
- **日誌斷點 (Logpoint / Tracepoint)**：不停機、不破壞高併發時序，每次經過自動在主控台輸出自訂變數日誌

💥 例外斷點與進階觀測

- **例外斷點 (Exception Breakpoint)**：指定拋出特定例外（如 `NullPointerException`）瞬間自動定格現場
- **精準捕獲第一案發現場**：無須大海撈針猜測哪一行拋錯，除錯器直接定格於拋出例外的原始語句
- **未捕獲例外 (Uncaught Exceptions)**：可設定僅在例外未被 `try-catch` 處理時中斷，過濾正常業務例外
- **欄位存取斷點 (Field Watchpoint)**：針對類別成員變數，當其被「讀取」或「寫入修改」時立即暫停

2.4.2 執行流程控制：單步追蹤術 (Execution Control)

> 💡 掌握單步執行的節奏感，在程式呼叫階層中自如穿梭，精確定位變數從合法走向受污染的轉折點。

⏯ 單步跳躍四核心動作

- **Step Over (單步跳過 / F8)**：執行當前行程式碼；若該行包含函式呼叫，直接在背景執行完畢停在下一行
- **Step Into (單步進入 / F7)**：若當前行有呼叫函式，直接進入該自訂函式內部第一行，逐行深度追查
- **Force Step Into (強制進入)**：跳過 IDE 預設過濾，即使是 Java 官方函式庫（如 `ArrayList.add`）也能深入追蹤
- **Step Out (單步跳出 / Shift+F8)**：執行完當前函式剩餘的所有程式碼，直接返回到上層呼叫處並暫停

⏩ 快速導航與執行控制

- **Resume / Continue (繼續執行 / F9)**：讓程式恢復全速運轉，直到遇到下一個中斷點或程式結束
- **Run to Cursor (執行至游標處 / Alt+F9)**：臨時想停在某一行，無須新增斷點，直接全速跑到游標所在行暫停
- **Drop Frame / Reset Frame (堆疊重放)**：強大的現代除錯黑科技，撤銷當前函式呼叫堆疊，重新從函式開頭再跑一次
- **暫停執行緒 (Pause Program)**：程式發生無窮迴圈或死鎖假死時，手動強制暫停所有執行緒查看卡死位置

2.4.3 狀態透視：變數監視與呼叫堆疊 (State Inspection)

> 💡 程式暫停時，整個記憶體與呼叫脈絡盡在眼前——從靜態原始碼切入動態執行時態的關鍵視窗。

🔍 變數檢視與動態監看

- **Variables (區域變數視窗)**：即時列出當前 Scope 內的所有區域變數、傳入參數與 `this` 物件內部欄位
- **Watches (變數/表達式監看)**：自訂長期盯緊的目標，支援複合運算式（如 `list.size()` 或 `node.next == null`）
- **Set Value (動態竄改變數值)**：在暫停時雙擊變數修改記憶體數值，手動模擬極端邊界測試防禦邏輯
- **Inline Values (行內數值即時標註)**：現代 IDE 會直接在編輯器程式碼行末以灰色文字顯示當前變數的值

🥞 呼叫堆疊與動態求值

- **Call Stack (呼叫堆疊視窗)**：回溯「這個方法是由誰、經過哪些中介層一路呼叫進來的」，釐清因果鏈條
- **切換 Stack Frame (切換堆疊影格)**：點擊任一呼叫層，編輯器自動切換至該層檔案並還原當時的區域變數
- **Evaluate Expression (動態運算求值 / Alt+F8)**：在定格狀態下開啟互動視窗，動態執行任意程式碼或呼叫方法
- 🛠️ **實習銜接**：請參閱 `LabDemo/docs/u01_debug/debug.md` 實戰 BubbleSort、GCD 與泰勒級數除錯

2.5 契約式設計 (Design by Contract, DbC)

> 「開車綠燈起步時依然減速張望——
> 這不是對別人的信任問題，而是主動預防事故擴散的工程態度。」

2.5.1 契約式設計 (DbC) 的起源與核心定義

- DbC = Design by Contract
- **提出者與理論背景**：
  - 由物件導向權威、Eiffel 語言之父 **Bertrand Meyer** 於 1986 年提出。
  - **根本哲學**：模組與方法之間的協作，就像商業世界中的 **法律契約 (Legal Contract)**。
- **雙方權利與義務對等原則 (Rights & Obligations)**：

角色	義務 (Obligations)	權利 (Rights)
呼叫端 (Caller / Client)	必須嚴格滿足方法所要求的**前置條件 (Preconditions)**	若滿足前置條件，有權期望獲得正確的**後置結果 (Postconditions)**
被呼叫端 (Supplier / Callee)	必須保證達成**後置條件**，且全程維護**類別不變量 (Invariants)**	若呼叫端未滿足前置條件，被呼叫端**無義務處理，有權直接拒絕執行**

2.5.2 契約式設計的三大核心要素

> 📜 權責分明拒絕踢皮球——以契約精確規範前置要求、後置保證與狀態不變量。

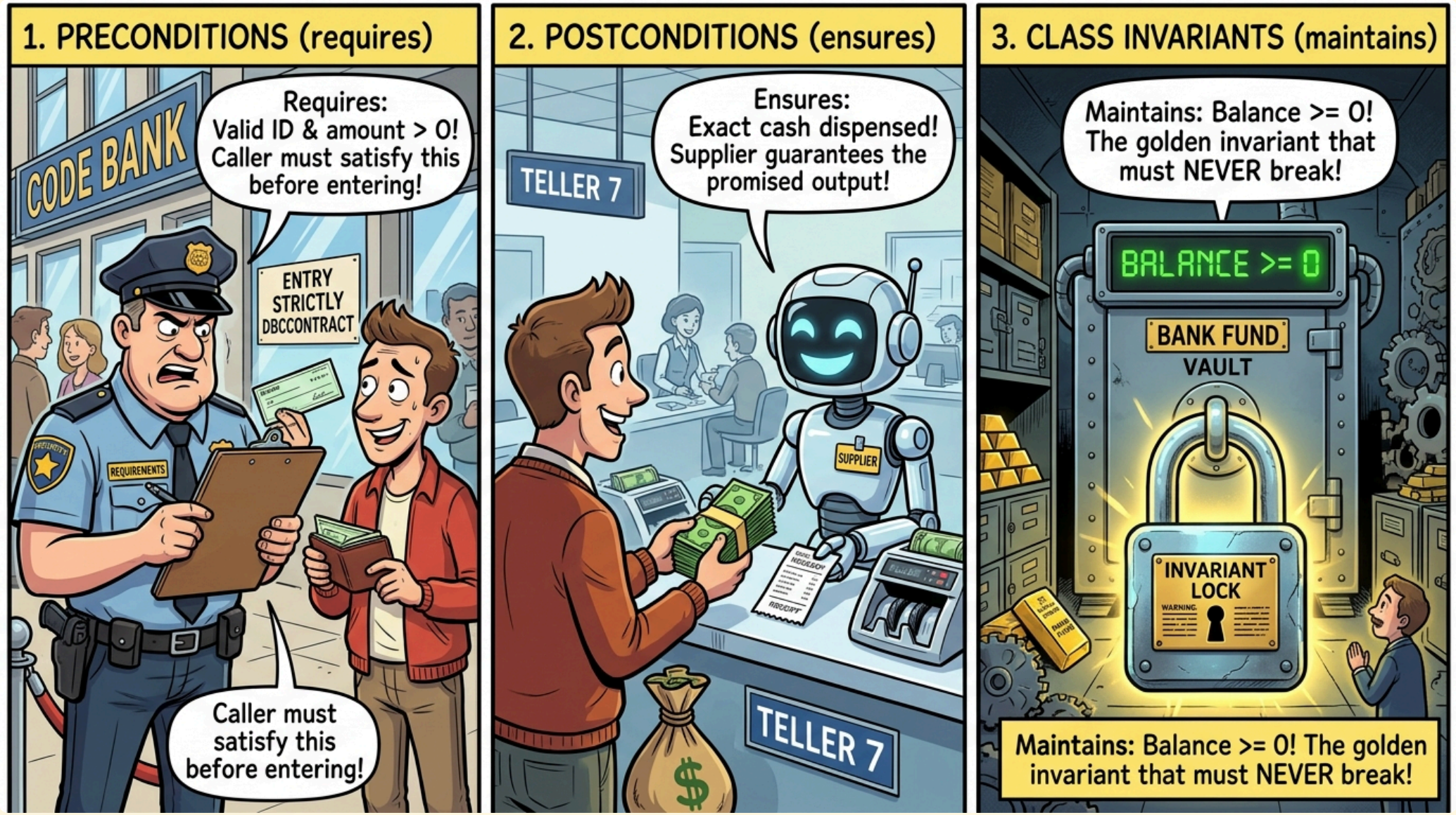
📜 呼叫端與被呼叫端義務

- **Preconditions（前置條件 – requires）**：呼叫者進入方法前必須滿足的義務；若未滿足，責任在呼叫端，方法有權拒絕執行
- **Postconditions（後置條件 – ensures）**：方法正常執行後保證達成的狀態與輸出；若未達成，責任在被呼叫端內部缺陷

🔒 狀態恆真約束與工程價值

- **Class Invariants（類別不變量 – maintains）**：物件在任何公開方法呼叫前後必須永遠維持為真的核心業務法則
- **權責分明拒絕踢皮球**：清楚界定「誰該負責防禦什麼」，杜絕無休止的冗餘檢查與責任爭議

2.5.2 契約式設計核心三要素漫畫圖解



2.5.3 DbC 實務範例：銀行帳戶提款（`withdraw`）

```
public class BankAccount {
    private int balance; // 類別不變量約束：balance >= 0

    // 【前置條件 requires】：提款金額 > 0 且金額不得超過當前餘額
    public void withdraw(int amount) {
        if (amount <= 0 || amount > balance) {
            throw new IllegalArgumentException("契約前置條件失敗：提款金額非法或餘額不足！");
        }
        int oldBalance = balance;

        balance -= amount; // 執行核心業務計算

        // 【後置條件 ensures】：餘額必須恰好減少提款金額
        assert balance == oldBalance - amount : "後置條件失敗：餘額扣減計算錯誤！";
        // 【類別不變量 maintains】：任何交易後餘額絕不可為負
        assert checkInvariant() : "類別不變量破裂：帳戶透支！";
    }
    private boolean checkInvariant() { return balance >= 0; }
}
```

2.5.4 契約破裂的權責判定與 SQA 效益

- 🚨 **若前置條件（Precondition）失敗**（如傳入負數金額）：
  - **責任歸屬：呼叫者（Caller）**。
  - **處置**：立即拋出 `IllegalArgumentException` 拒絕執行，防範髒輸入污染核心領域模型。
- 🚨 **若後置條件（Postcondition）失敗**（如扣款未生效或金額計算偏差）：
  - **責任歸屬：被呼叫方法自身（Supplier）**。
  - **處置**：觸發斷言，表示演算法實作存在缺陷（Fault），需立即修復。
- 🚨 **若類別不變量（Class Invariant）破裂**（如餘額透支變負數）：
  - **責任歸屬：內部狀態腐敗**。
  - **處置**：系統立即自我熔斷，杜絕將錯誤狀態寫入持久化資料庫！
  - 💡 狀態不變量也是現代**屬性基礎測試（Property-Based Testing）**自動驗證的真理仲裁核心。

2.6 斷言機制 (Java Assertions)

> 「斷言是開發與除錯期的防錯鷹架，
> 隨時檢驗程式內部狀態是否依然符合不變量。」

2.6.1 斷言機制深究 (Java Assertions)

- 🔍 **語法結構：** `assert condition : "自訂錯誤訊息";` （若條件為 false 則拋出 `AssertionError`）
- 🛡️ **斷言三大最佳使用時機 (LabDemo 實務)：**
  - **1. 內部狀態不變量 (Internal Invariants)：**

```
// 邏輯上若 i 為正整數且餘數非 0、1，此處必定為 2
assert i % 3 == 2 : "非預期的餘數狀態: " + (i % 3);
```

  - **2. 類別不變量 (Class Invariants)：**
    - 物件生命週期中必須恆為真的黃金法則（如 `BoundedStack` 的 size、capacity 與陣列非空）：

```
elements[size++] = val;
assert invariant() : "Push 後違反 Stack 類別不變量！";
```

  - **3. 控制流程不變量 (Control-Flow Invariants)：**
    - 列舉所有 `switch-case` 分支後，理論上絕對不可執行的防禦哨兵：

```
default: assert false : "未知的 Status 列舉狀態: " + status;
```

2.6.2 斷言的禁忌與啟用開關 (-ea)

> ⚙ 斷言是開發與除錯時的防錯鷹架，切勿當作生產環境抵禦外部輸入的承重牆。

✕ 斷言的兩大絕對禁忌

- **禁忌 1：絕不用於檢查 Public API 參數**
  生產環境預設關閉斷言（`-da`），若用來防禦外部輸入將全面失守！公開 API 必須拋出顯式例外。
- **禁忌 2：絕不包含具副作用 (Side Effect) 邏輯**
  如 `assert list.remove(item)`；關閉斷言後程式碼不執行，將破壞業務狀態！

⚙ 啟用斷言的方法（`-ea`）

- **命令列終端執行**：
  `java -ea -cp target/classes xdemo.BubbleSort`
- **IntelliJ IDEA 設定**：
  `Run → Edit Configurations → VM options` 填入 `-ea`。
- **Maven Surefire 設定**：
  `<enableAssertions>true</enableAssertions>`。

🙋 概念核對問答 (CCQ 6A：斷言最佳時機)

問題：在以下關於 Java 斷言（`assert`）的實務作法中，哪一項是**最危險的嚴重錯誤（Anti-Pattern）**？

- A. 在私有排序演算法結束前，斷言 `assert isSorted(data);` 確保演算法無後置邏輯缺陷
- B. 在公開 API 入口使用 `assert amount > 0;` 來校驗外部呼叫端傳入的轉帳金額
- C. 在 `switch-case` 處理完所有枚舉狀態後，在 `default:` 加上 `assert false;` 防範未列舉狀態
- D. 在 Maven Surefire 設定 `<enableAssertions>true</enableAssertions>` 以便在 CI/CD 捕捉不變量違規

[上機手冊解析]

2.6 斷言防線

🙋 概念核對問答 (CCQ 6B：斷言副作用陷阱)

情境：一位工程師寫下了 `assert activeUsers.remove(targetUser) : "找不到欲登出的使用者";`。

問題：當這套系統在正式營運環境以預設 JVM 參數（未開啟 `-ea`）執行時，會引發什麼最嚴重的問題？

- **A.** 程式在執行該行時拋出 `AssertionError` 並異常中斷
- **B.** `remove()` 仍然會被呼叫，只是如果找不到使用者時不會拋出警告訊息
- **C.** 整行敘述直接被 JVM 跳過忽略，`targetUser` **完全沒有被從名單中移除**，引發記憶體洩漏與狀態混亂！
- **D.** JVM 會自動將 `assert` 轉譯為 `IllegalArgumentException` 進行前置攔截

[上機手冊解析]

2.6 副作用禁忌

2.7 例外處理機制 (Exception Handling)

> 「面對外部環境不可控的風浪，
> 建立強固的捕捉、隔離與復原防線。」

2.7.1 Throwable 階層與例外分類

> 🌲 程式難免面臨異常，建立清晰的 `Throwable` 階層意識是撰寫強固軟體的基石。

⚠️ 1. Unchecked (未檢例外)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `RuntimeException`。
- **根本成因**：
  - 通常源於**程式設計師的邏輯缺陷**（如邊界算錯、指標未判空）。
- **處理原則**：
  - 編譯期不強制捕捉；應從代碼邏輯根除，或作為 API 前置條件主動防禦。
- **代表案例**：
  - `NullPointerException`
  - `ArrayIndexOutOfBoundsException`
  - `IllegalArgumentException`

🛡️ 2. Checked (受檢例外)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `Exception`（非 RuntimeException）。
- **根本成因**：
  - 外部環境不可控事件（檔案遺失、網路中斷）或業務領域合約失敗。
- **處理原則 (CDR)**：
  - **捕捉或宣告原則 (Catch or Declare)**：編譯器強制要求必須 `try-catch` 或用 `throws` 向上宣告！
- **代表案例**：
  - `FileNotFoundException`, `IOException`
  - 自訂業務例外（如 `SortingException`）

💥 3. Error (嚴重錯誤)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `Throwable`。
- **根本成因**：
  - JVM 執行期底層資源耗盡、硬體故障或不可恢復之嚴重災難。
- **處理原則**：
  - **應用程式絕不應嘗試捕捉**；應任其崩潰並由系統監控發出警報。
- **代表案例**：
  - `StackOverflowError`（無窮遞迴）
  - `OutOfMemoryError`（記憶體枯竭）

2.7.2 實戰示範：BubbleSortExceptionDemo 例外全景

> 💡 貫徹氣泡排序主題：在同一個排序演算法中，全方位體驗各類例外的真實發生與防禦場景。

🧪 未檢例外 vs. 致命錯誤（Bug 示範）

- **未判空直接存取 ➔ `NullPointerException`**：

```
public static void unshieldedSort(int[] data) {
    int length = data.length; // 💥 data 為 null 瞬間拋錯
}
```

- **雙層迴圈邊界越界 ➔ `ArrayIndexOutOfBoundsException`**：

```
for (int i = 0; i < length; i++) {
    if (data[i] > data[i + 1]) { ... } // 💥 存取 i+1 越界
}
```

- **無窮遞迴堆疊耗盡 ➔ `StackOverflowError`**：
  - 遞迴氣泡排序若忘記將規模減 1（如誤傳 n 而非 $n-1$），無窮壓棧引發 JVM 呼叫堆疊崩潰！

🛡️ 受檢例外 vs. 主動防禦（強固架構）

- **前置條件主動防衛 ➔ `IllegalArgumentException`**：
  - `if (data == null) throw new IllegalArgumentException("陣列不可為 null");`
- **後置合約驗證 ➔ 自訂受檢例外 `SortingException`**：
  - 排序演算法結束後自動檢驗順序；若發現缺陷，主動拋出並**攜帶錯誤索引與現場資料**，精確通報上下文！
- **外部檔案載入 ➔ `FileNotFoundException` / `IOException`**：
  - 從檔案讀取測資，編譯器強制落實 CDR 原則，由呼叫端明確處理缺失狀況。

2.7.3 現代例外實務：資源管理與反模式

> 💡 良好的例外處理應遵循 Clean-Diagnose-Recover (CDR) 原則，避免資源外洩與隱藏缺陷。

🛡️ try-with-resources 與多重捕捉 (Multi-Catch)

- **自動釋放資源 (Java 7+)**：
  - 實作 `AutoCloseable` 的串流或連線，離開區塊時**保證自動關閉**，杜絕 File Handles 耗盡：

```
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
    while ((line = reader.readLine()) != null) { ... }
}
```

- **多重捕捉 (Multi-Catch)**：
  - 用單一 catch 分支處理多個互斥例外（如 `catch (IOException | SortingException e)`），代碼精簡不重複。

🚫 例外處理三大惡劣反模式 (Anti-Patterns)

- ❌ **生吞例外 (Swallowing)**：
  - `catch (Exception e) {}` 空區塊導致錯誤徹底無聲消失，系統在資料已損壞狀態下繼續盲目運行。
- ❌ **僅印控制台**：
  - 只寫 `e.printStackTrace()`，在正式環境既無持久化日誌、亦無法觸發告警通知。
- ❌ **濫用捕捉根類別**：
  - 隨意 `catch (Throwable t)`，反而攔截了本應讓系統重啟的 `OutOfMemoryError`。

🙋 概念核對問答 (CCQ 7A：受檢與未檢例外)

問題：Java 將 `NullPointerException` 歸為 `RuntimeException`（未檢例外），而將 `IOException` 歸為 Checked Exception（受檢例外）。這背後的核心軟體架構思維為何？

- **A.** Checked Exception 代表可預期的外部環境異常，編譯器強制呼叫端擬定降級或因應方案（遵循 CDR 原則）
- **B.** Unchecked Exception 代表系統底層硬體損毀，應用程式絕不應進行處理
- **C.** 面對 `NullPointerException` 最佳做法是在每一處呼叫外層加上 `try-catch` 予以掩飾
- **D.** 兩者僅是命名風格差異，編譯器在編譯時期的檢查行為完全相同

[上機手冊解析]

2.7 例外體系

🙋 概念核對問答 (CCQ 7B：生吞例外與資源洩漏)

情境：工程師寫了如下讀檔代碼：

```
try { var r = new BufferedReader(...); return r.readLine(); } catch (Exception e) { return null; }
```

問題：這段程式碼包含哪兩大嚴重軟體品質缺陷？

- A. 缺乏泛型安全檢查，且未將變數宣告為 `final`
- B. 未釋放作業系統檔案控制代碼造成資源洩漏；生吞例外遮蔽真兇並引發下游連鎖 NPE
- C. 應將 `catch (Exception e)` 擴大改為 `catch (Throwable t)`
- D. `BufferedReader` 效率過低，應全面改用 `Scanner`

[上機手冊解析]

2.7 CDR 與資源管理

2.8 系統日誌機制 (System Logging)

> 「日誌是系統的黑盒子記錄器：
> 在生產環境中，它是唯一的時光倒流工具。」

2.8.1 系統日誌機制 (Logging as Defense)

> 💡 日誌是系統的「黑盒子記錄器」：在毫不知情的生產故障中，它是唯一的時光倒流工具。

⚖️ 為什麼絕不用 System.out / err？

- **1. 無法動態過濾等級**：
  - `println` 寫入程式碼後無法按環境（開發/生產）動態開啟或隱藏。
- **2. 欠缺關鍵上下文**：
  - 缺乏執行緒名稱、毫秒級時間戳、所屬類別與行號，多執行緒時訊息混亂穿插。
- **3. 阻塞效能極差**：
  - 終端機 I/O 是同步阻塞操作，高併發環境下直接成為系統效能瓶頸。

🛡️ 企業級日誌框架四大核心能力

- **等級過濾 (Level Filtering)**：
  - 生產環境只開 `INFO` / `WARN` / `ERROR`；排查時動態開啟 `DEBUG`。
- **多目標輸送 (Appenders)**：
  - 同時輸出至 Console、本地滾動檔案（`logs/app.log`）與遠端 ELK / Grafana。
- **外部配置熱更新**：
  - 透過 `log4j2.xml` 修改配置，**免重新編譯、免重新發布**。
- **非同步日誌 (AsyncAppender)**：
  - RingBuffer 記憶體隊列非同步寫入，降低業務吞吐量損耗。

2.8.2 現代日誌框架架構：SLF4J + Log4j 2

🏗️ 業界黃金標準：**SLF4J 介面門面 (Facade) + Log4j 2 高效實作引擎。**

📊 標準日誌等級階梯 (Log Levels)

- `TRACE`：極微小流程（每一次相鄰元素比對與數值交換）
- `DEBUG`：內部演算狀態轉換（每輪 pass 完成、提早結束旗標）
- `INFO`：正常業務里程碑（開始排序、完成耗時度量）
- `WARN`：潛在非預期但可容忍之警訊（空陣列、已排序輸入）
- `ERROR`：功能受損或失敗（合約校驗失敗，需附帶完整堆疊）
- `FATAL`：系統核心崩潰（資料庫斷線、磁碟空間爆滿）

⚡ 結構化佔位符與例外堆疊寫法

- ❌ **劣質：純變數拼接產生無謂垃圾物件：**

```
logger.debug("排序完成！耗時: " + cost + " ms，交換: " + swaps + " 次");
// 即使 DEBUG 等級關閉，字串拼接仍白白執行並產生垃圾物件！
```

- ✅ **優質：使用 `{}` 佔位符按需替換 (Parameterized)：**

```
logger.info("排序完成！耗時: {} ms，交換: {} 次", cost, swaps);
// 等級關閉時直接 return，零字串拼接開銷！
```

- ✅ **完整堆疊：最後一個參數傳入 Throwable：**

```
logger.error("氣泡排序後置合約遭破壞: {}", msg, exception);
// SLF4J 自動輸出完整呼叫鏈與 Caused by，不遺失 StackTrace
```

2.8.2 深入探討：字串拼接 vs. 佔位符 vs. 昂貴運算的真相

> ⚡ 效能問題有兩層：別誤以為「改用 `{}` 佔位符」就能解決 `Arrays.toString()` 的運算開銷！

⚡ 層次 1：變數拼接 vs. 佔位符 `{}`

- **字串拼接（`+`）的浪費**：
  - 即使關閉 DEBUG，JVM 仍會先執行 `new StringBuilder()` 拼接字串，在 Heap 產生大量短命垃圾物件，造成 GC 停頓。
- **佔位符 `{}` 的按需短路**：
  - 僅傳遞引數參考（奈秒級）。SLF4J 內部先判定 `isXxxEnabled()`，**若等級未開啟立即 return，完全零字串拼接開銷！**

🚨 層次 2：昂貴運算陷阱（單靠 `{}` 救不了！）

- **致命誤區：以為用了 `{}` 就能延遲運算**：

```
logger.debug("陣列: {}", Arrays.toString(arr)); // 💥 仍是效能殺手！
```

- **Java 提前求值 (Eager Evaluation)**：
  - Java 方法呼叫前**必須先計算所有傳入引數**！
  - 無論 DEBUG 是否開啟，`Arrays.toString(arr)` 必定先執行遍歷整座大陣列，造成極大記憶體與 GC 負擔！
- **真正的正解**：
  - 必須搭配下一頁的 **Guard 守衛（`isDebugEnabled()`）**或 **Lambda 延遲求值**！

💡 **例外堆疊小結**：傳入 `Throwable` 為最後參數以保留完整 StackTrace 與因果鏈，切勿只印 `e.getMessage()`。

2.8.3 實戰示範：BubbleSortLoggingDemo 日誌全景

💡 貫徹氣泡排序主題：在演算法執行生命週期中，實踐等級分工、Guard 守衛防護與 MDC 鏈路追蹤。

效能防衛：Guard Statement

- **大陣列序列化的記憶體隱患**：
  - 呼叫 `Arrays.toString(data)` 會建立大量暫存字串，若每輪 pass 都呼叫，會造成極大的 GC 負擔。
- **守衛條件 (Guard) 最佳實務**：

```
// 只有 DEBUG 開啟時才執行昂貴的字串序列化
if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("第 {} 輪排序完成 | 當前陣列: {}",
                 pass + 1, Arrays.toString(data));
}
```

- **警訊與邊界提示 (WARN)**：
  - 若 `data.length <= 1`，記錄 `logger.warn("長度 <= 1 無須排序");`

鏈路追蹤：MDC 上下文標註

- **分散式與多執行緒排查難題**：
  - 數十個使用者同時送出排序任務時，日誌穿插交織，無法分辨是哪一個任務產生的輸出。
- **MDC (Mapped Diagnostic Context) 實踐**：

```
try {
    MDC.put("taskId", "TASK-8f12");
    MDC.put("operator", "Prof.Hsueh");
    logger.info("開始執行排序任務"); // 日誌自動掛載 taskId
    sortWithLogging(data);
} finally {
    MDC.clear(); // ⚠ 必須在 finally 清理，避免執行緒池污染
}
```

2.8.4 白話解密 log4j2.xml：三大核心元件生活比喻

> 💡 不懂 XML 語法沒關係！用「郵局送信體系」的白話比喻，一眼看懂三大核心元件。

📮 1. Appenders

- **白話意義**：
  - **「信件要送到哪裡？信封格式長怎樣？」**
- **三大常用終點**：
  - `Console`：螢幕控制台
  - `File`：固定單一文字檔案
  - `RollingFile`：按日期/容量自動封存壓縮（`.gz`）
- **PatternLayout 信封格式**：
  - `%d` 時間、`%t` 執行緒、`%-5level` 等級、`%logger` 類別、`%X` MDC 標籤、`%msg` 內容

👮 2. Loggers

- **白話意義**：
  - **「誰要寄信？審查門檻多高？」**
- **套件精準狙擊**：
  - 為特定 Package 定義專屬規則（如演算法套件放行 `DEBUG`，第三方函式庫拉高至 `WARN` 降噪）。
- ⚠️ **additivity="false"**：
  - **白話：「到我為止，別再往上呈報！」**
  - 預設 `true` 會交給父層（Root）再印一次，導致**同一行訊息重複印兩次**！

👑 3. Root Logger

- **白話意義**：
  - **「全域總管大保底」**
- **預設兜底防線**：
  - 當某個類別沒有在 `<Loggers>` 裡特別設專門規則，就一律走 Root 的門檻與 Appender。
- **標準設定範例**：
  - `<Root level="INFO">`，預設只放行重要業務節點與錯誤。

2.8.5 log4j2.xml 實務設定策略指引 (Best Practices)

> 💡 軟體在不同生命週期對日誌的需求截然不同：開發求「透明度」，生產求「高吞吐與不爆碟」。

🛠️ 開發環境 (Dev) 設定策略

- **核心目標：即時肉眼排查**
  - **Root 等級**：設為 `DEBUG`，讓每一次運算中繼狀態無所遁形。
  - **輸出通道**：啟用 `ConsoleAppender`，直接在 IDE 終端機即時除錯。
  - **BubbleSort 實例**：

```
<!-- 開發階段：專門放行氣泡排序演算法 DEBUG -->
<Logger name="u02_robust.log.BubbleSortLoggingDemo"
        level="DEBUG" additivity="false">
    <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/>
</Logger>
```

🚀 生產環境 (Prod) 設定策略

- **核心目標：防阻塞、降雜訊、防爆碟**
  - **關閉同步 Console**：終端機 I/O 會嚴重阻塞並發；改用 `RollingRandomAccessFile`。
  - **日誌自動輪轉 (Rolling)**：
    - 設定容量上限（如單檔 50MB）與時間（如每日壓縮為 `.log.gz`），並配置 `DefaultRolloverStrategy max="30"` 自動刪除 30 天前舊檔！
  - **第三方套件降噪**：

```
<!-- 抑制 Spring/Hibernate 雜訊，僅報警訊 -->
<Logger name="org.springframework" level="WARN"/>
```

🙋 概念核對問答 (CCQ 8A：日誌傳播與 additivity)

情境：在 `log4j2.xml` 中為某個業務類別配置了獨立的 `<Logger>` 與 `ConsoleAppender`。執行時發現終端機上的每一行日誌都**連續印出兩次一模一樣的訊息**！

問題：造成此問題的底層機制是什麼？在 XML 中應如何修正？

- **A.** JVM 啟動了雙執行緒通道；應在 VM options 設定 `-Dlog.threads=1`
- **B.** 日誌事件向上冒泡至 `<Root>` 造成重複打印；應在 `<Logger>` 加上 `additivity="false"`
- **C.** PatternLayout 格式重複宣告；應從 pattern 移除 `%msg`
- **D.** Log4j 2 缺少 SLF4J 橋接器依賴；應在 `pom.xml` 加入轉接層

[上機手冊解析]

2.8 日誌除錯

🙋 概念核對問答 (CCQ 8B：效能防衛與鏈路追蹤)

程式填空題：請選出在日誌效能防衛與多執行緒鏈路追蹤中，最符合工業級標準的代碼組合：

① 輸出大型陣列日誌前防衛門檻：

```
if (__________) logger.debug("...", Arrays.toString(huge));
```

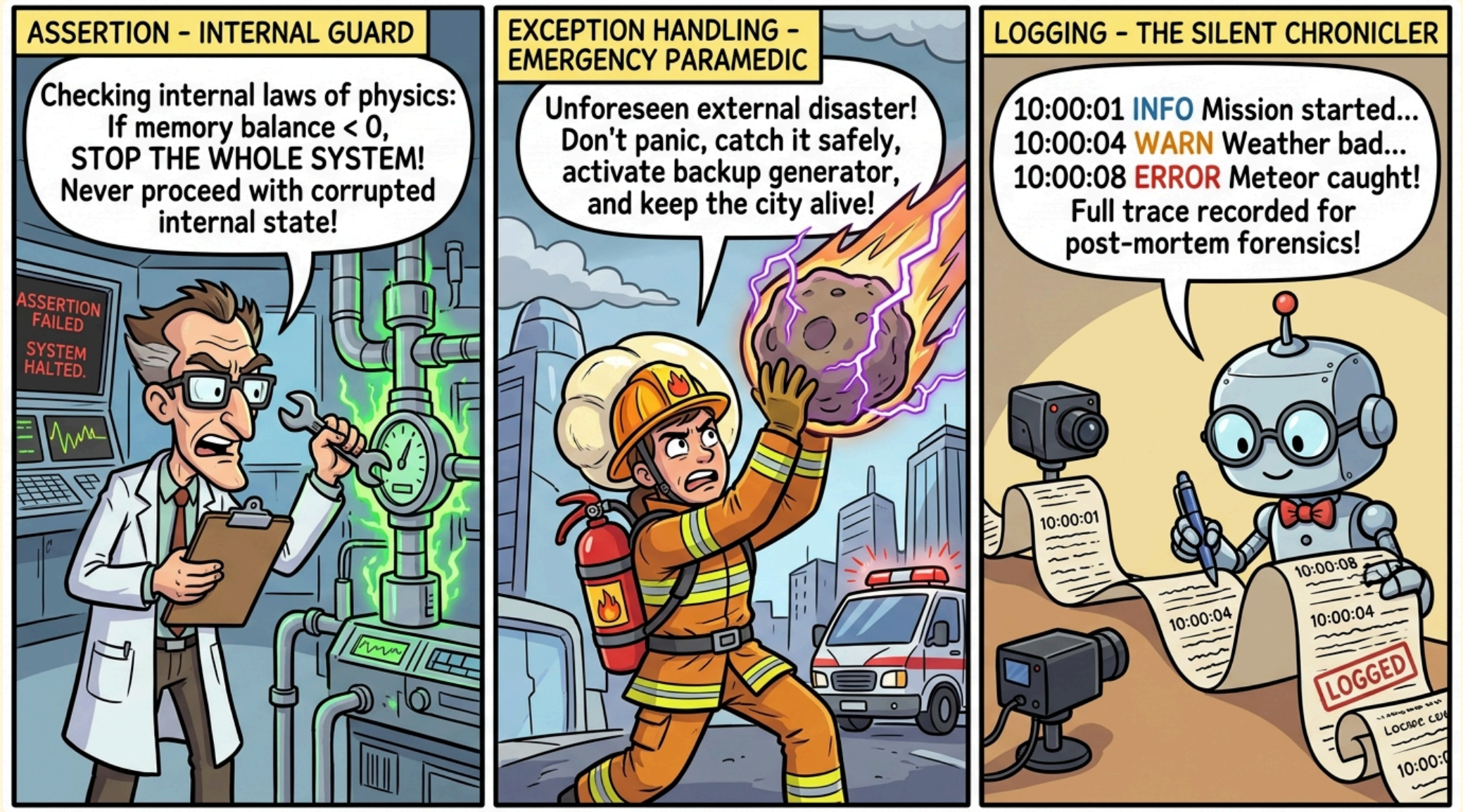
② 執行緒任務結束後清理 MDC 避免污染：`finally { __________; }`

- A. ① `logger.isDebugEnabled()` | ② `MDC.clear()`
- B. ① `logger.isInfoEnabled()` | ② `System.gc()`
- C. ① `huge.length > 0` | ② `logger.flush()`
- D. ① `assert huge != null` | ② `Thread.yield()`

[上機手冊解析]

2.8 效能與 MDC

2.8.6 防禦三大防線漫畫圖解：斷言、例外與日誌



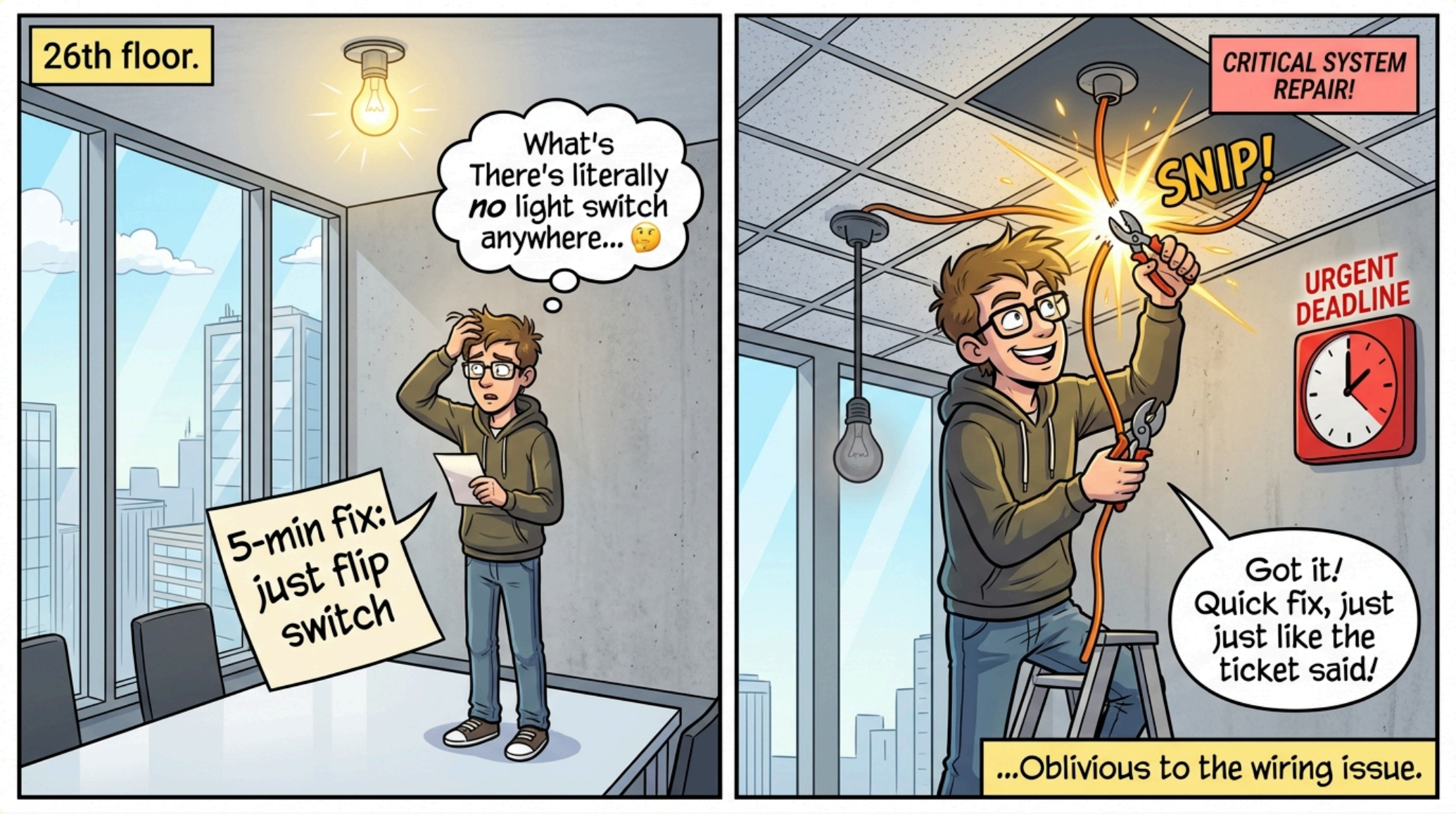
2.8.6 防禦性程式設計全景對比

防禦維度	核心機制	應對目標	生產環境行為
契約前置條件	`IllegalArgumentException`	外部呼叫者違反合約、輸入髒資料	永遠啟用，直接阻擋非法請求
斷言 (Assertion)	`assert cond : msg`	開發者自身的邏輯缺陷、內部狀態不變量	預設關閉，可由 `-ea` 參數開啟
受檢例外 (Checked)	`try-catch` / `throws`	外部環境可預期的異常（網路斷線、檔案遺失）	永遠啟用，強制呼叫方提供容錯策略
系統日誌 (Logging)	SLF4J / Log4j 2	系統運作軌跡、稽核審查、事後根本原因追查	透過設定檔動態調整輸出目標與等級

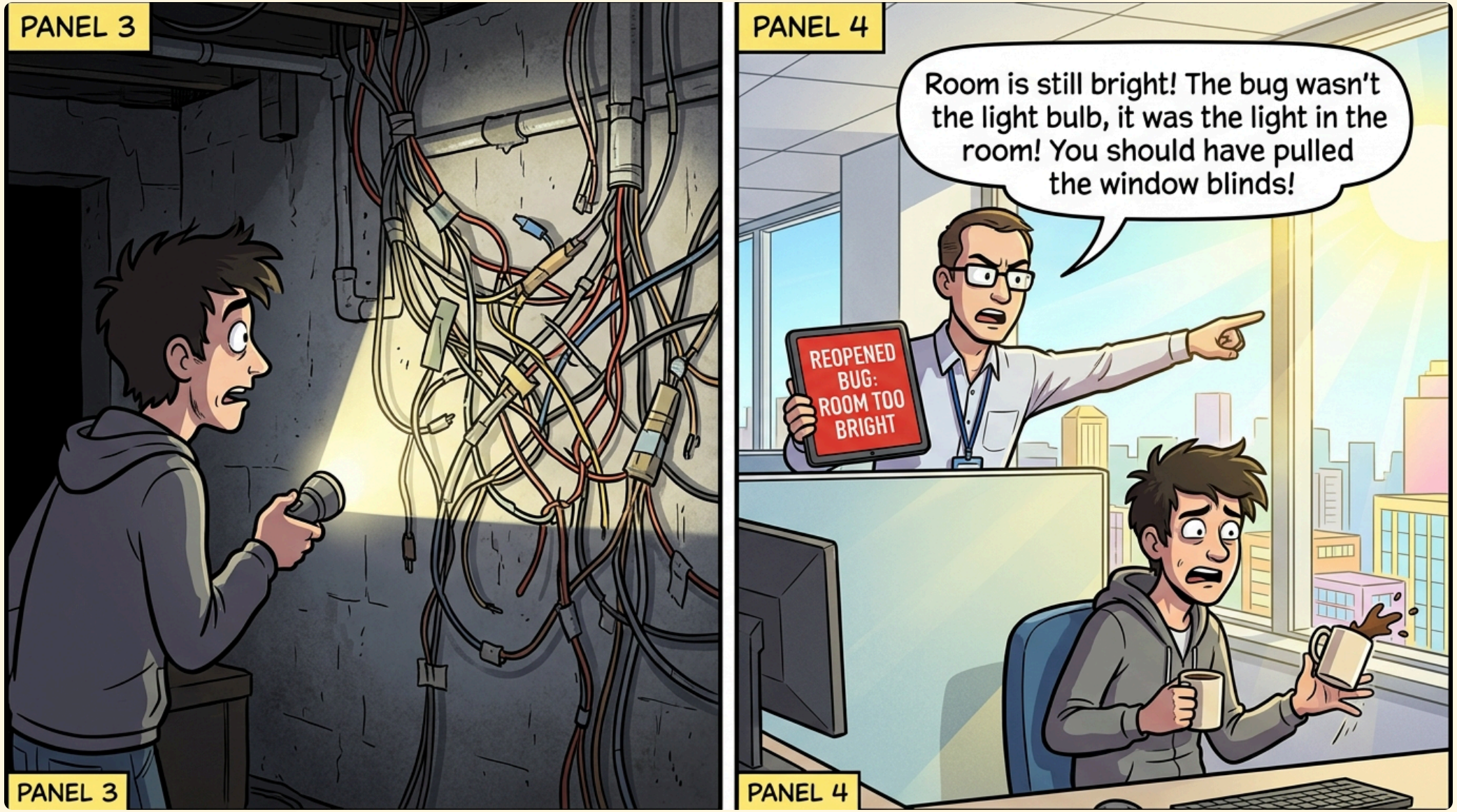
2.9 缺陷管理與議題追蹤 (Defect Management & BTS)

> 「沒有開關的 26 樓會議室——
> 治標剪線的代價，就是地下室掛滿前人留下的混亂電線。」

2.9.1 軟體寓言：大樓的燈 (1/2)



2.9.1 軟體寓言：大樓的燈 (2/2)



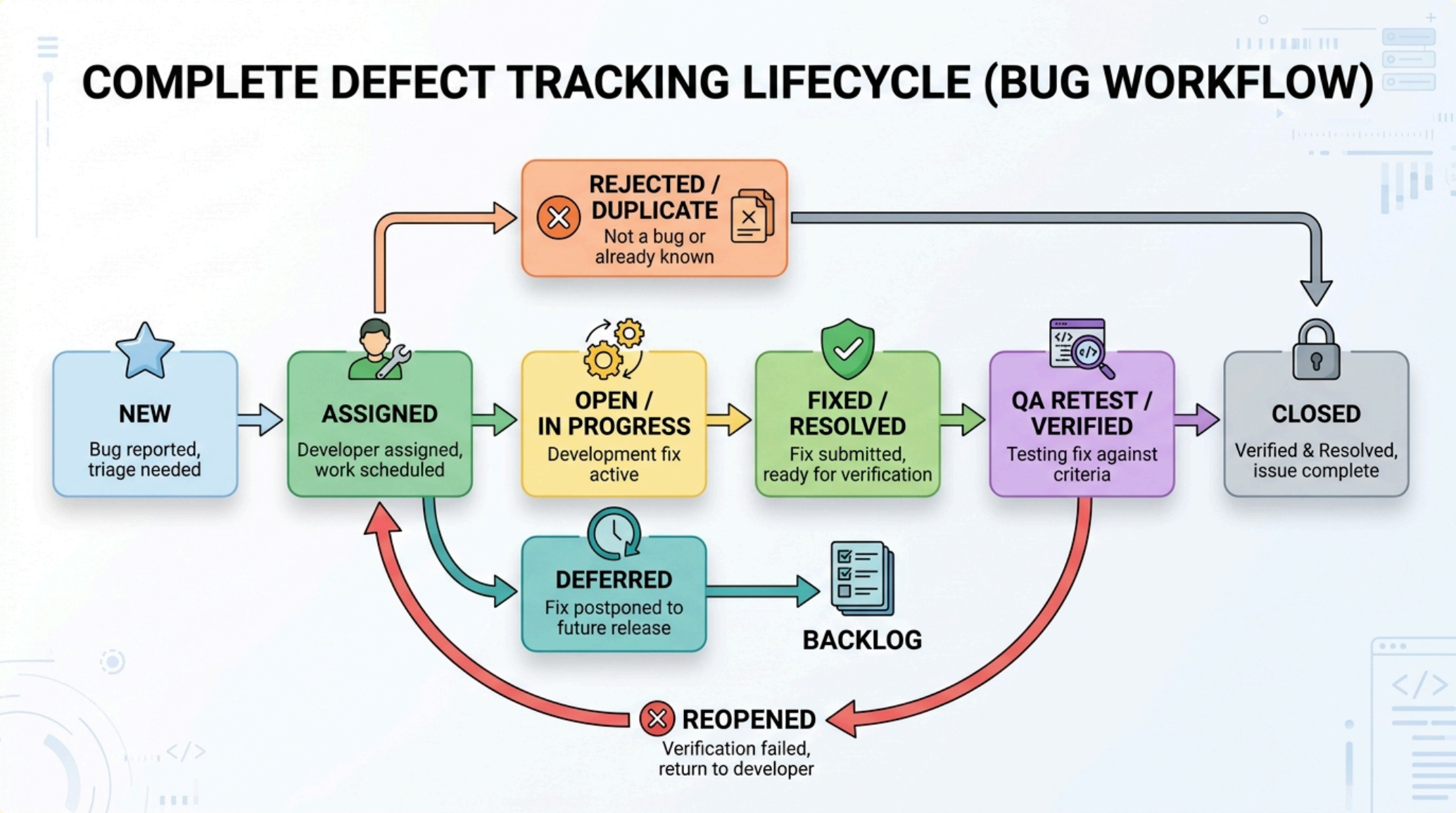
2.9.1 「大樓的燈」深刻隱喻與 SQA 省思

- 💡 **隱喻 1：治標不治本的 Quick Fix ➔ 毀滅性的技術債 (Technical Debt)**：
  - 「一刀剪斷電線」看似 5 分鐘快速解決當下工單，但問題本質從未被解決。
  - **地下室整面牆掛滿前人留下的雜亂電線**，正是真實專案中無數「臨時 Patch / 拼湊修補」最後引發架構大崩壞的殘酷寫照！
- 💡 **隱喻 2：模糊遺漏的規格 ➔ 「燈泡還是光」的無效內耗**：
  - 缺陷回報若缺乏精確規格標準，開發與 QA 終將陷入無休止的爭吵（「燈泡明明滅了 vs. 房間還是很亮」）。
  - 真正的根因可能是「需要拉下百葉窗」，團隊卻在天花板剪電線。
- 💡 **隱喻 3：高壓催促與治標文化**：
  - 主管若只要求「明天不得再有 Bug」，只會逼出更多「地下室的隱藏電線」！

2.9.2 完整缺陷生命週期狀態機 (Defect Lifecycle)

- **主流程 (Main Flow)**：
  - **New (新建) ➔ Assigned (已指派) ➔ In Progress (處理中) ➔ Fixed (已修復) ➔ QA Retest (QA 驗證) ➔ Closed (結案關閉)**。
- **分支流程 (Branch Flows)**：
  - **Rejected / Duplicate (拒絕 / 重複)**：非 Bug、環境問題或重複回報 ➔ 直接結案。
  - **Deferred (延期處理)**：非當前 Release 關鍵阻礙 ➔ 移入 Backlog。
  - **Reopened (重新開啟)**：QA 驗證失敗 ➔ 打回重新排查修復。

2.9.2 完整缺陷生命週期狀態機圖解



2.9.3 嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority)

> 🎯 技術影響力（嚴重度）不等於商業急迫性（優先級）——學會正交決策是資深工程師的必修課。

⚙️ 嚴重度 (Severity)

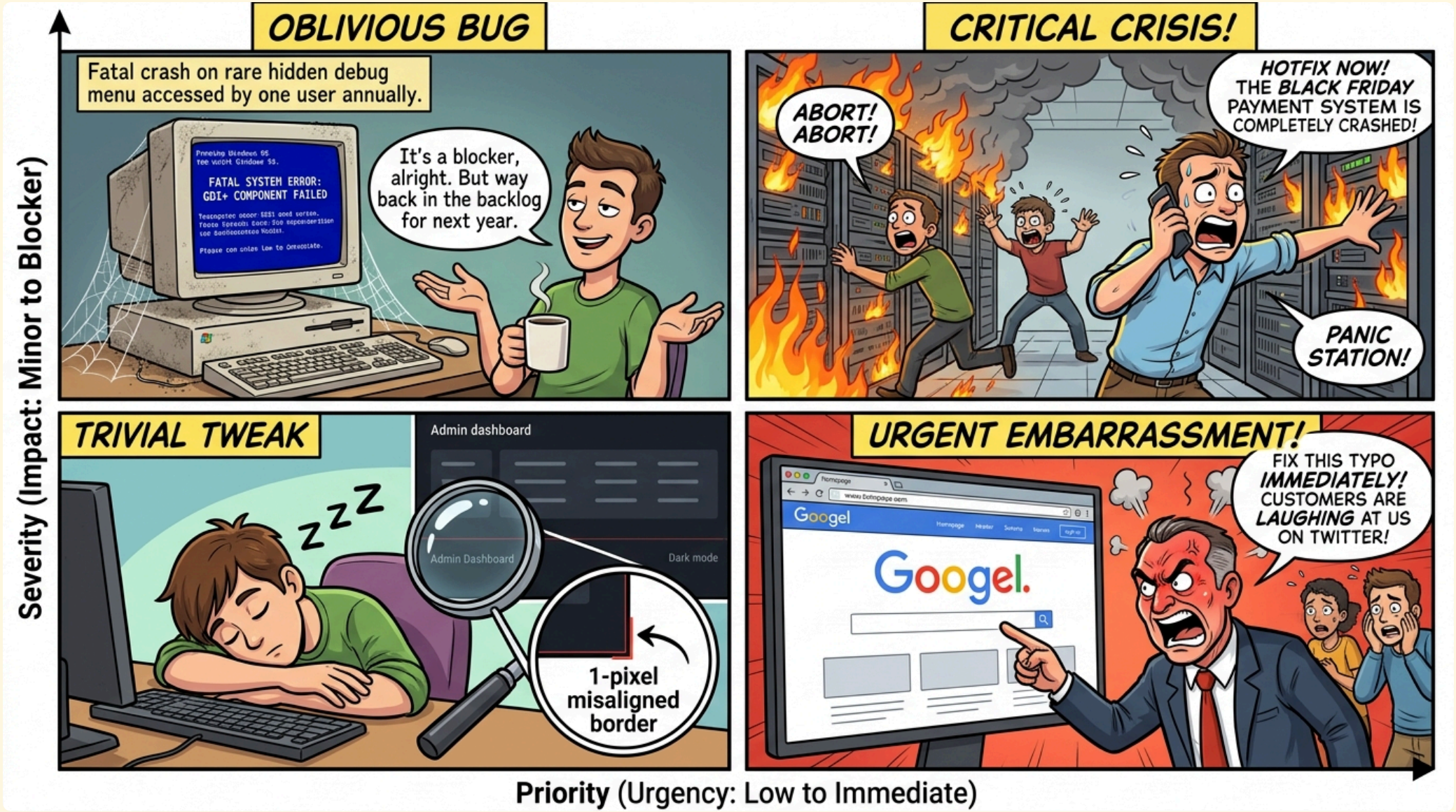
- **本質維度**：**技術與系統衝擊**
- **評估標準**：對系統架構、功能崩潰度、資料完整性與安全性的破壞程度。
- **常見分級**：`Critical`（當機/資安）➔ `Major`（主功能受阻）➔ `Minor`（小瑕疵）。

⏰ 優先級 (Priority)

- **本質維度**：**商業與修復急迫性**
- **評估標準**：依據產品發布時程、商業營收影響需被排程修復的先後順序。
- **常見分級**：`Immediate / Urgent` ➔ `High` ➔ `Normal` ➔ `Low`。

📌 **兩者為正交維度**：嚴重度高不必然優先修復(例如機率低)；嚴重度低（如首頁 Logo 錯字）在重大行銷時優先級極高！

2.9.3 嚴重度 vs 優先級決策矩陣漫畫



2.9.4 2x2 決策矩陣四大象限實例分析

> 💡 缺陷評估需從「技術破壞程度（嚴重度）」與「商業迫切性（優先級）」雙維度解耦決策。

🔥 象限 1：高嚴重度 + 高優先級

- **狀態**：Critical & Urgent（立即修復）
- **實例**：核心金流交易崩潰、全站 500 Crash、重大 SQL Injection 漏洞
- **處置**：阻斷 Release，立即發布緊急熱修復 (Hotfix)

⚡ 象限 2：低嚴重度 + 高優先級

- **狀態**：Low Severity & Urgent（快速修復）
- **實例**：公司首頁 Logo 拼寫錯誤（`Compnay`）、主按鈕文案誤導
- **處置**：技術修正微小但損害商譽，優先排定當日修正

⏳ 象限 3：高嚴重度 + 低優先級

- **狀態**：High Severity & Low Priority（排程修復）
- **實例**：特定冷門作業系統（如 Win95）或極罕見複合邊界下的崩潰
- **處置**：技術衝擊大但影響使用者趨近於零，排入後續迭代正常修復

🌱 象限 4：低嚴重度 + 低優先級

- **狀態**：Low Severity & Low Priority（日後優化）
- **實例**：內部管理後台冷門報表 1 像素對齊偏差
- **處置**：無害瑕疵，暫緩處理或列入日後體驗優化清單

2.9.5 缺陷管理系統 (BTS) 全景：開源與商業工具

> 🛠️ 工欲善其事，必先利其器：依團隊規模、合規需求與敏捷流程選擇合適的缺陷管理武器。

🌐 常見開源軟體 (Open Source BTS)

- **Bugzilla (Mozilla 基金會)**：
  - 缺陷追蹤鼻祖。具備極嚴密的工作流狀態機、精細欄位權限與完整審計追蹤，為 Linux Kernel、Apache 與 Red Hat 長期採納。
- **Redmine (Ruby on Rails)**：
  - 功能齊全的專案與 Issue 管理系統。內建甘特圖、日曆、Wiki，支援 Git/SVN 雙向代碼關聯，中小團隊自架首選。
- **GitLab CE (Community Edition)**：
  - 整合程式碼代管、Issue Boards 看板與 CI/CD 的一體化開源平臺。
- **MantisBT (PHP/MySQL)**：
  - 經典輕量級缺陷追蹤器，架構簡單、部屬極速，適合小團隊快速建置。

💼 常用商業軟體 (Commercial Systems)

- **Atlassian Jira**：
  - 全球企業級敏捷與缺陷管理事實標準。強大的自訂工作流、JQL 結構化高階查詢，深度連動 Confluence 與 Bitbucket。
- **Linear**：
  - 矽谷新創與頂尖團隊（OpenAI、Vercel）新寵。主打極致流暢（<50ms 反應）、全鍵盤快捷鍵操作與自動化週期循環 (Cycles)。
- **Azure DevOps (Boards)**：
  - 微軟企業級軟體生命週期平臺，與 Visual Studio 及 GitHub 深度整合。
- **ServiceNow**：
  - 跨國大型企業 IT 服務管理 (ITSM) 與重大系統事故 (Major Incident) 管理巨擘。

2.9.6 科技巨頭的真實錯誤管理實務：Google vs. Netflix

> 🏛️ 頂尖企業如何面對缺陷？從事後修復走向制度化預防與主動架構韌性。

🔍 Google：Buganizer、SLO 與無指責檢討

- **統一工單體系 (Buganizer / Issue Tracker)**：
  - 全公司數萬名工程師共用統一工具，所有內部缺陷與產品問題集中追蹤。
- **SRE 錯誤預算 (Error Budget) 制約**：
  - 依服務等級目標 (SLO) 定義錯誤預算。**一旦可用性預算耗盡，強制凍結新功能發布**，所有人力轉向修復缺陷與提升穩定性！
- **無指責事後檢討 (Blameless Postmortem)**：
  - 重大故障 (P0/P1) 會議**絕不問責懲罰個人**；核心理念為「人會犯錯是因系統防禦不足」。產出包含 Root Cause 與防範再次發生的 Action Items。

🍿 Netflix：混沌工程與事故指揮官

- **主動式缺陷管理：混沌工程 (Chaos Engineering)**：
  - 研發著名的 Chaos Monkey 與 Simian Army，平時在生產環境**主動隨機殺死伺服器實例、注入網路延遲**，逼迫工程師設計出自我修復與優雅降級的系統！
- **事故指揮官體系 (Incident Commander, IC)**：
  - 採用 SEV-1（全球中斷）至 SEV-3 分級。爆發重大事件時立即指派 IC，由指揮官全權主導排查與跨部門溝通，工程師免受外界打擾、專注止血。
- **Learning from Incidents (LFI)**：
  - 專注剖析複雜的分散式系統弱點，持續推動架構演進。

2.10 綜合練習與實戰思維

> 「理論若無實踐，不過是空中樓閣。」

2.10 綜合練習 (3/4)：核心概念填空挑戰

請根據本章核心理論，填入最適當的軟體工程專業名詞：

1. **錯的因果鏈**：
   工程師心智思維中的人為失誤稱為 [① _____]，反映在程式碼中成為靜態的 [② _____]；當該行程式碼被執行，會引發記憶體內部的 [③ _____]，最終造成外部可見的行為偏離，稱為 [④ _____]。
2. **契約式設計 (DbC)**：
   呼叫端必須負責滿足的是 [⑤ _____]；方法保證在執行完畢後達成的狀態是 [⑥ _____]；類別在任何公開方法執行前後皆必須恆成立的條件是 [⑦ _____]。
3. **缺陷管理二維度**：
   衡量缺陷對系統架構破壞深淺程度的是 [⑧ _____]；決定開發團隊排程修復順序的是 [⑨ _____]。

🙋 2.10 綜合練習 (4/4)：除錯偵探所 (Game 挑戰)

遊戲任務：為七大真實軟體工程案件做出最精準的法律判決！

- 🔍 **判決選項池**：
  - `A. Mistake` | `B. Fault` | `C. Error State` | `D. Failure`
  - `E. Precondition Violation` | `F. Invariant Violation`
  - `G. High Severity, Low Priority`
- 📱 **線上搶答**：共 7 道實戰判例，每題限時 20 秒，請掃描 QR Code 進入遊戲！

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析

課堂互動參考解答 (1/5)

- **CCQ 1（銀行轉帳公式與未觸發失效）**：
  - **正確答案：B**
  - 工程師犯錯 (Mistake) 已將錯誤邏輯寫入程式碼形成缺陷 (Fault)。因當天未達手續費門檻，該分支未被觸發或未造成對外行為偏離，故尚未表現為可觀察之系統失效 (Failure)。
- **CCQ 2（負數年齡與規格遺漏）**：
  - **正確答案：C**
  - 專業軟體強調防禦性架構（Input Validation）。即使規格未窮盡非法值，系統也絕不能因未受校驗的輸入而拋出未捕獲例外或崩潰。
- **CCQ 3（150 行巢狀函式重構）**：
  - **正確答案：B**
  - Clean Code 核心是「程式碼即文件」。過長函式與深層巢狀應透過 Guard Clauses 扁平化，並抽取小函式讓意圖自明，而非靠 40 行註解粉飾。

課堂互動參考解答 (2/5)

- **CCQ 4（Clean Code 是否等於無 Bug）：**
  - **正確答案：B**
  - Clean Code 保證的是「內部品質」（易讀、易改、模組化）；外部品質（業務正確性）仍可能因演算法理解錯誤而存在缺陷。Clean Code 的價值在於讓 Bug 無處可藏且極易測試。
- **CCQ 5（空 try-catch 吞掉並發例外）：**
  - **正確答案：B**
  - 吞掉例外 (Swallowing Exceptions) 是嚴重的反模式。表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發不可逆的資料損壞。

課堂互動參考解答 (3/5)：斷言與例外處理 (CCQ 6 & 7)

- **CCQ 6A（斷言最佳時機）：正確答案 B**
  - 公開 API 在生產環境因預設關閉斷言（`-da`），`assert` 會被直接跳過導致非法參數直接穿透！公開方法必須拋出例外（保證 100% 執行）。
- **CCQ 6B（斷言副作用陷阱）：正確答案 C**
  - 斷言條件式必須是 Pure Expression；當 `-ea` 關閉時整個表達式不被執行，導致 `remove()` 根本未呼叫，產生記憶體洩漏與狀態混亂。
- **CCQ 7A（受檢與未檢例外）：正確答案 A**
  - Checked Exception 代表可預期外部環境異常，編譯器強制要求呼叫端提供因應降級（CDR 原則）；Unchecked 代表內部邏輯瑕疵。
- **CCQ 7B（生吞例外與資源洩漏）：正確答案 B**
  - 未用 `try-with-resources` 導致 OS 檔案描述符耗盡；`catch(Exception) return null` 遮蔽故障根因並在下游連鎖觸發 NPE。

課堂互動參考解答 (4/5)：日誌系統與效能防衛 (CCQ 8)

- **CCQ 8A（日誌傳播與 additivity）：正確答案 B**
  - Log4j2 預設將日誌事件向上冒泡至 Root 造成重複打印；應在 Logger 加上 `additivity="false"`。
- **CCQ 8B（效能防衛與 MDC 鏈路追蹤）：正確答案 A**
  - 即使關閉 DEBUG，方法參數仍會先執行字串序列化導致 GC 飆高，需用 `isDebugEnabled()` 防衛；執行緒池任務結束後必須在 `finally` 呼叫 `MDC.clear()` 防止污染。

課堂互動參考解答 (5/5)：2.10 填空與 Game 挑戰

- **2.10 填空挑戰參考答案：**
  - ① `Mistake`（人為失誤）、② `Fault / Defect`（靜態缺陷）、③ `Error State`（內部錯誤狀態）、④ `Failure`（系統失效）
  - ⑤ `前置條件 (Preconditions)`、⑥ `後置條件 (Postconditions)`、⑦ `類別不變量 (Class Invariants)`
  - ⑧ `嚴重度 (Severity)`、⑨ `優先級 (Priority)`
- **2.10 除錯偵探所 Game 判例參考答案：**
  - **案件 1：A (Mistake)** —— 工程師思維偏差導致的手滑失誤。
  - **案件 2：B (Fault)** —— 潛伏於靜態程式碼中但尚未被激發的缺陷。
  - **案件 3：C (Error State)** —— 內部狀態已不一致（Dangling Pointer）但未對外暴露。
  - **案件 4：D (Failure)** —— 系統對外行為偏離規格、造成服務中斷。
  - **案件 5：E (Precondition Violation)** —— 呼叫端未履行傳入合法正數之義務。
  - **案件 6：F (Invariant Violation)** —— 破壞了 MaxHeap 父節點必大於等於子節點的性質。
  - **案件 7：G (High Severity, Low Priority)** —— 技術後果嚴重（死機），但無實際業務受眾。